



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第二章 原子的能级和辐射

規格嚴格
功夫到家



- 1897年, 汤姆逊 (J. J. Thomson): 放电管实验
- 1910年, 密立根 (R. A. Millikan): 油滴实验
- 1909年, 卢瑟福 (E. Rutherford): α 粒子散射实验

只肯定了原子核的存在,
但还不知道原子核外电子的运动情况。



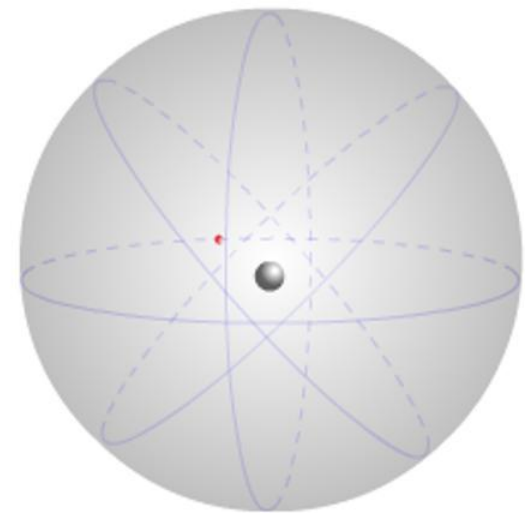
核式模型

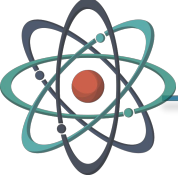
原子质量单位: $u = 1.66055 \times 10^{-27} \text{ kg}$

原子尺寸: $d \sim 10^{-10} \text{ m}$

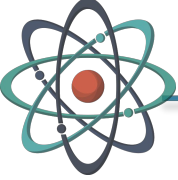
电子电荷: $e = 1.60217733(49) \times 10^{-19} \text{ C}$

电子质量: $m_e = 9.1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$

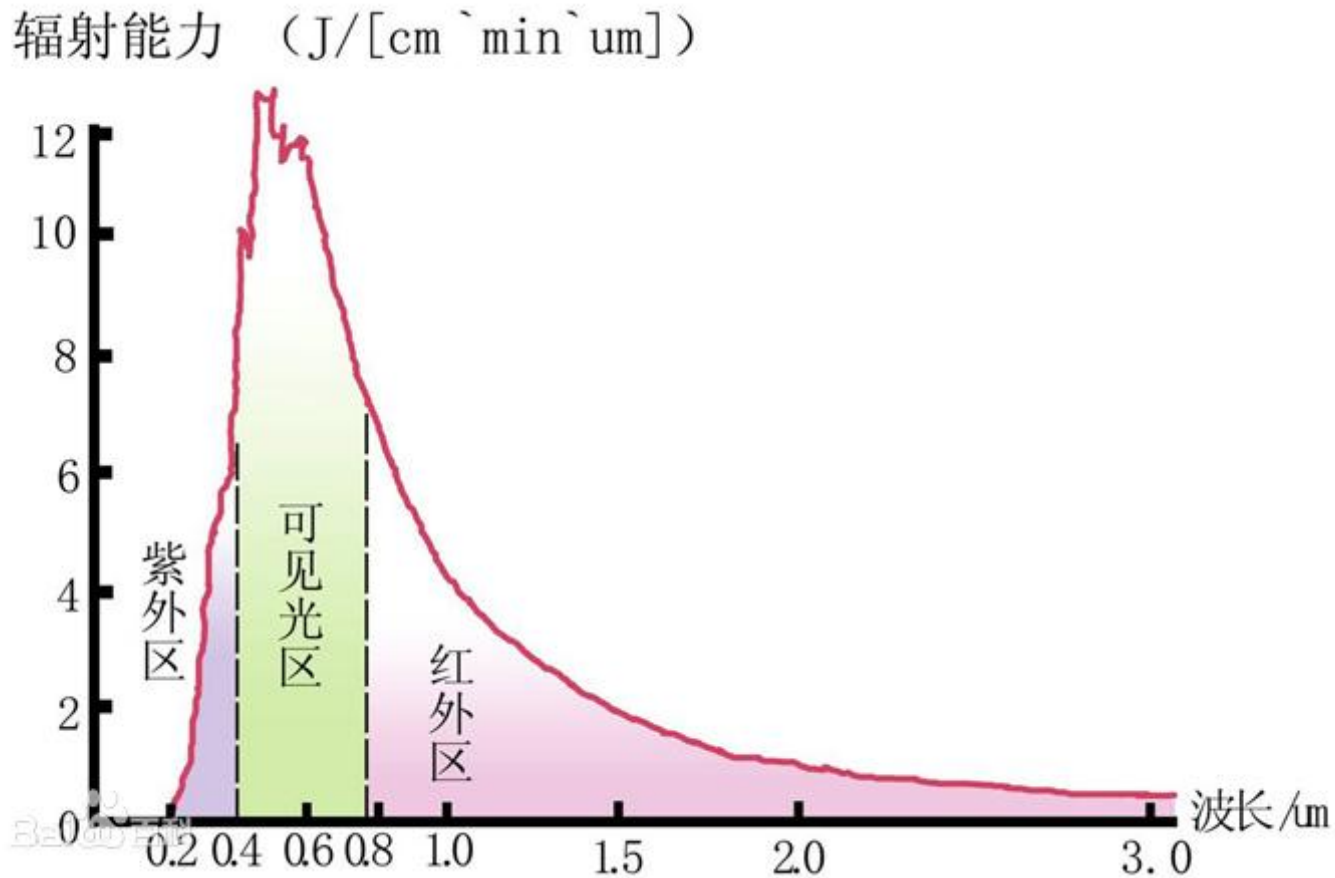


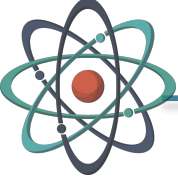


- 2.1 氢原子的光谱
- 2.2 玻尔的氢原子理论
- 2.3 氢原子的能级和光谱
- 2.4 类氢离子的光谱
- 2.5 原子能级
- 2.6 电子的椭圆轨道
- 2.7 电子轨道相对论效应
- 2.8 原子空间取向的量子化
- 2.9 波尔理论的地位

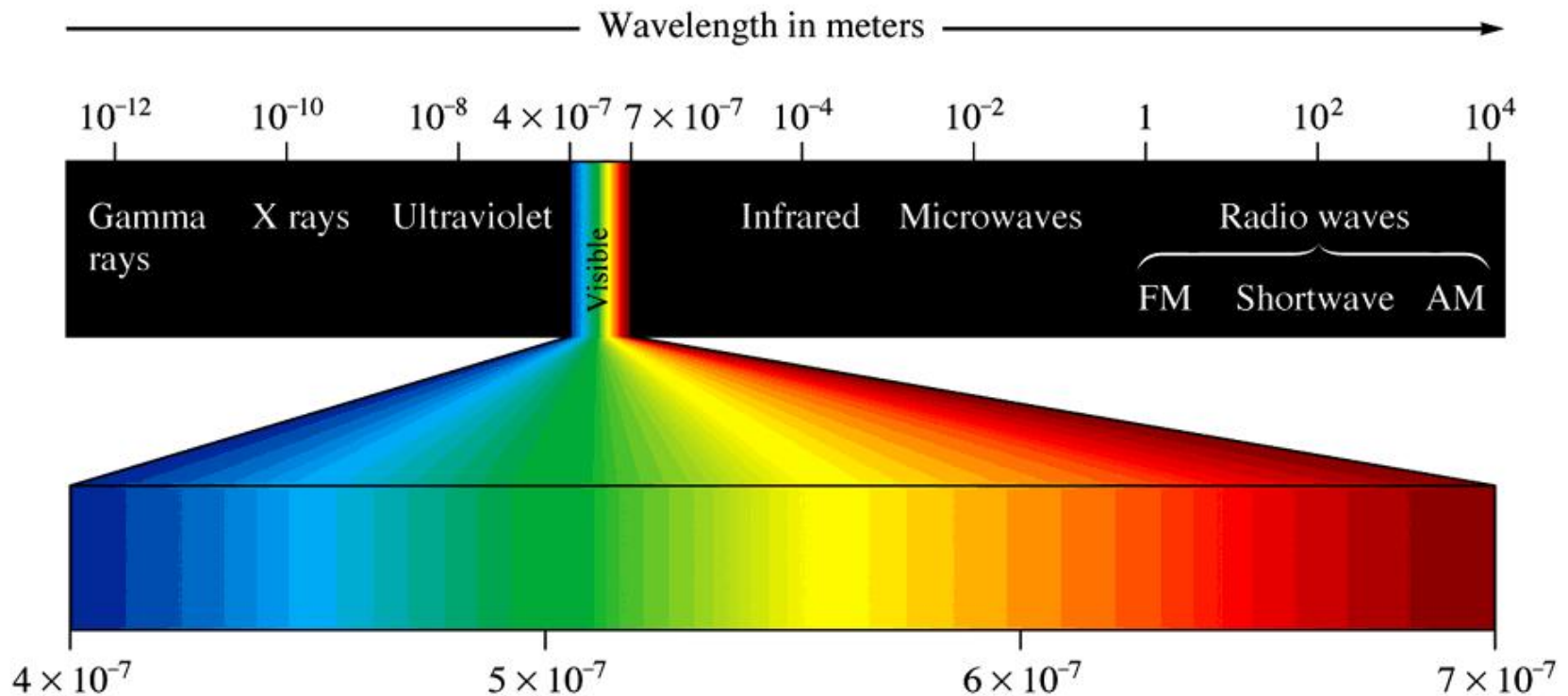


- **光波**：原子运动过程中的**电子产生的电磁辐射**。
- **光谱**：电磁辐射的**波长成分和强度**的分布情况。





➤ 原子光谱线“携带”着大量有关原子内部结构或原子能态变化特色的“信息”。



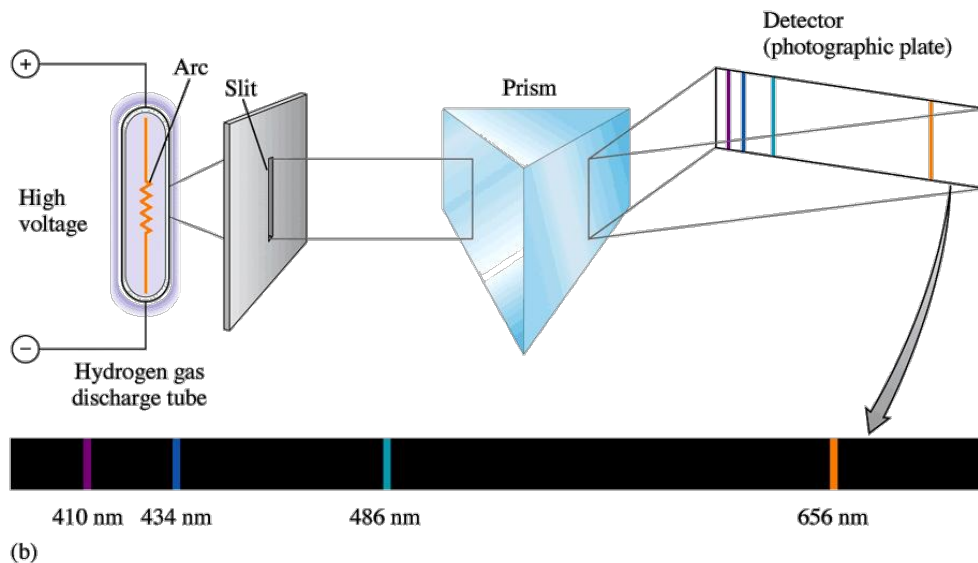
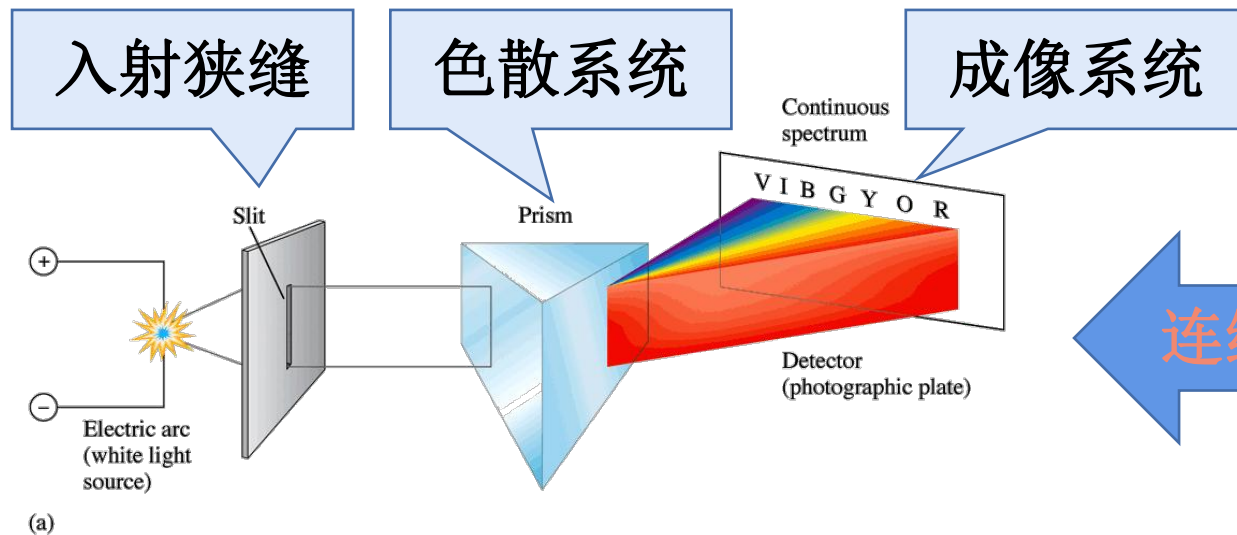
可见光波长范围：390nm~760nm

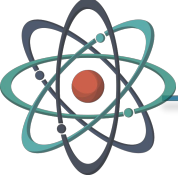


2.1 原子的能级和辐射——氢原子光谱



➤ **光谱仪/分光仪：** 测量谱线不同波长的强度分布的装置。

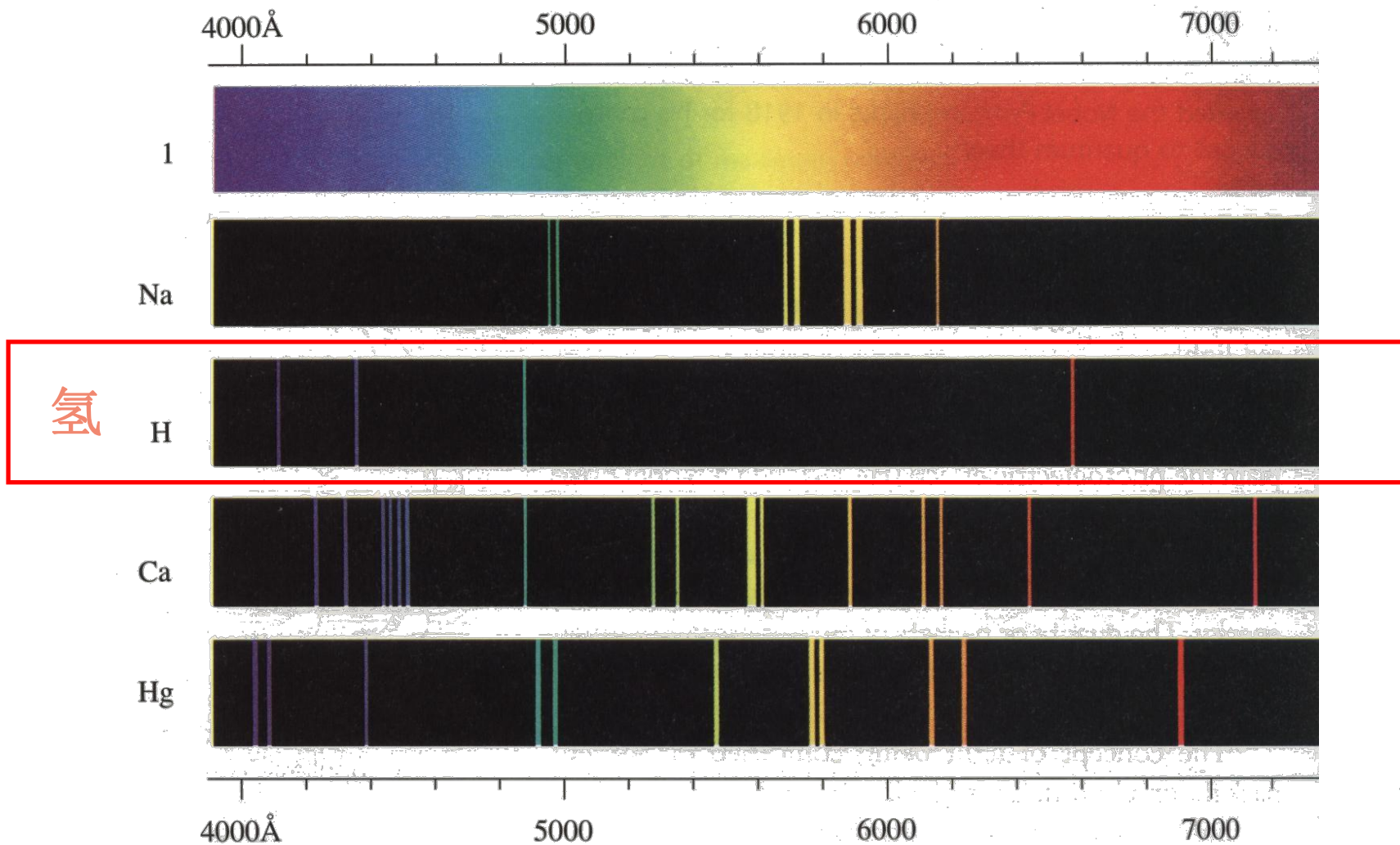


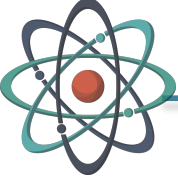


2.1 原子的能级和辐射——氢原子光谱

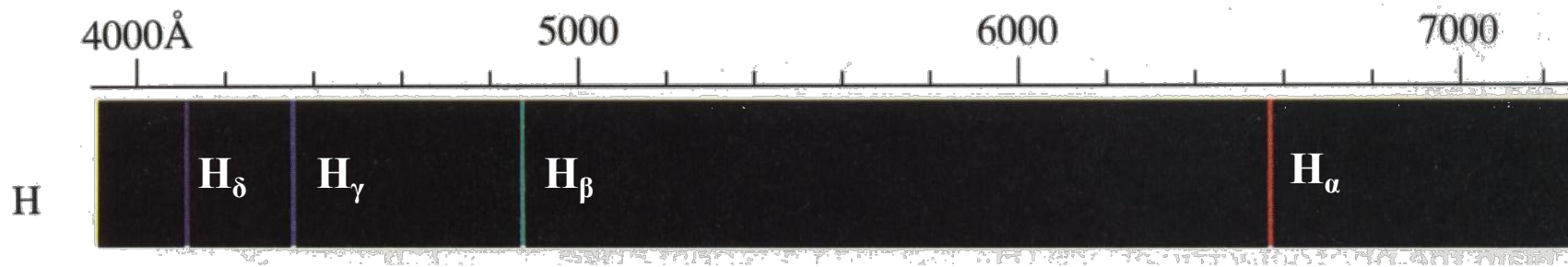


➤ 原子光谱线“携带”着大量有关原子内部结构或原子能态变化特色的“信息”。





➤ 1885年，巴尔末（J. J. Balmer）通过氢气放电管研究氢原子光谱。



谱线	颜色	波长(Å)	巴耳末计算值	误差
H _α	红	6562.10	$B \times \frac{9}{5} = B \frac{3 \times 3}{3 \times 3 - 4}$	+0.02
H _β	深绿	4860.74	$B \times \frac{16}{12} = B \frac{4 \times 4}{4 \times 4 - 4}$	-0.06
H _γ	青	4340.10	$B \times \frac{25}{21} = B \frac{5 \times 5}{5 \times 5 - 4}$	+0.1
H _δ	紫	4101.20	$B \times \frac{36}{32} = B \frac{6 \times 6}{6 \times 6 - 4}$	-0.1

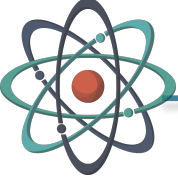
巴尔末公式（谱线系）

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2},$$

$$(n = 3, 4, 5, 6 \cdots)$$

常数

$$B = 364.56 \text{ nm}$$



2.1 原子的能级和辐射——氢原子光谱



18	Σ	σ	sigma	西格马	/'sigma/
----	---	---	-------	-----	----------

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2}$$

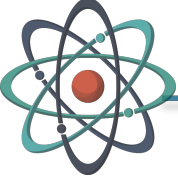
➤ 1896年，里德堡用波数 $\delta = 1/\lambda$ 来表示谱线。

➤ **波数**：单位长度中所包含的波形数目，单位是 cm^{-1} 。

$$\delta = \frac{1}{B} \frac{n^2 - 2^2}{n^2} = \frac{4}{B} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5 \dots$$

里德堡常数 $R_H = \frac{4}{B} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

$$n \rightarrow \infty, \begin{cases} \lambda \rightarrow B & \text{线系限：光谱的极限值} \\ \delta \rightarrow \frac{R_H}{2^2} & \text{线系限的波数} \end{cases}$$



➤ 氢原子光谱谱线系

赖曼系 $\delta = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, 4 \dots$

巴尔末系 $\delta = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5 \dots$

帕邢系 $\delta = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, 6 \dots$

布喇开系 $\delta = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 5, 6, 7 \dots$

普丰特系 $\delta = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 6, 7, 8 \dots$

氢光谱经验公式

$$\delta = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$m = 1, 2, 3 \dots$$

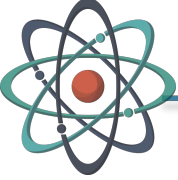
$$n = m + 1, m + 2, \dots$$

光谱项

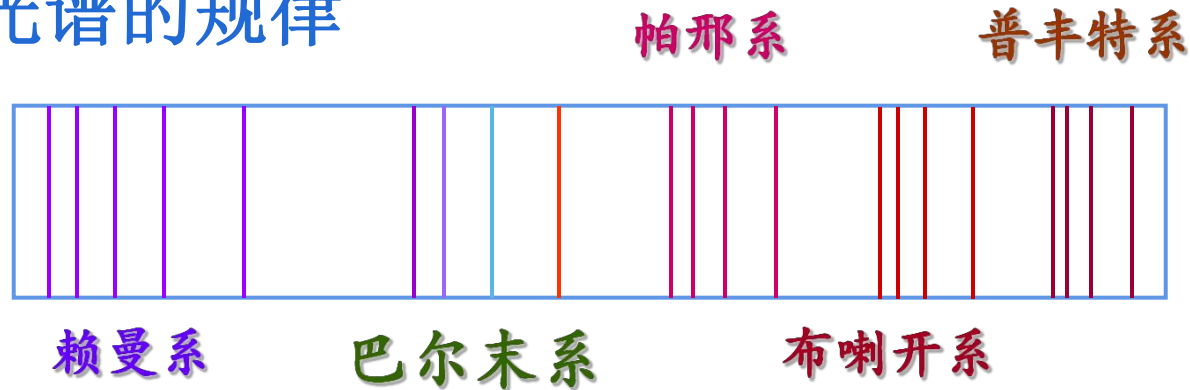
$$T(m) = \frac{R_H}{m^2}, \quad T(n) = \frac{R_H}{n^2}$$

$$\delta = T(m) - T(n)$$

$$T = \frac{R_H}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



➤ 氢原子光谱的规律

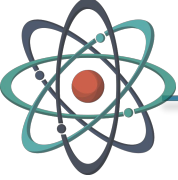


1) 光谱是线状的，谱线有一定位置。谱线有确定的波长值，而且彼此是分立的。

2) 谱线间有一定的关系，例如谱线构成一个谱线系，它们的波长可以用一个公式表达出来，不同系的谱线有些也有关系，例如有共同的光谱项。

$$\delta = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad T = \frac{R_H}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

3) 每一谱线的波数都可以表达为二光谱项之差： $\delta = T(m) - T(n)$



➤ 电子在原子核库仑场中的运动：

库仑引力充当向心力：

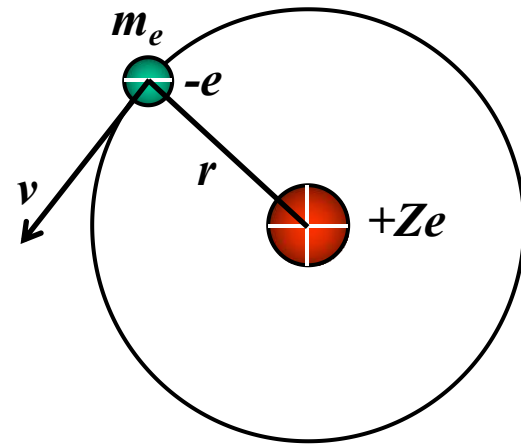
$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r}$$

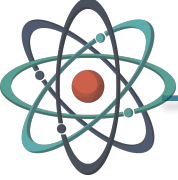
电子轨道运动频率：

$$f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$$

原子的能量：

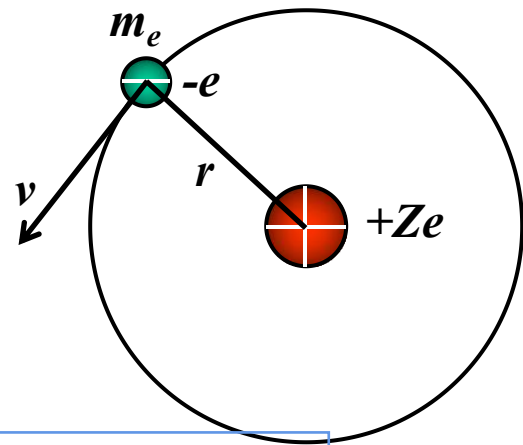
$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r} \quad (r \rightarrow \infty \text{ 势能为0})$$





➤ 电子在原子核库仑场中的运动：

电子绕核旋转，作加速运动，将不断向四周辐射电磁波，辐射频率等于电子运动频率。



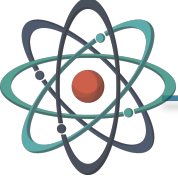
困难一： 电子的轨道运动具有向心加速度，连续辐射能量，**电子轨道半径就要连续缩小。**

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r}$$

困难二： 电子轨道半径连续缩小，**轨道运动的频率就连续增大，原子发射连续光谱。**

$$f = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{Z}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$$

**宏观物理中的经典理论不能用在原子这样的微观客体上，
需要新的理论模型！**



一位天才的**科学家**和**思想家**，一位**争取世界和平**和**各国人民相互谅解**的**战士**，一位**纯朴、诚实、善良**和平易近人的**全人类的朋友**！

1922年，玻尔将自己的诺贝尔金质奖章捐给了芬兰战争。

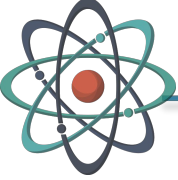


**N. Bohr, 1922
年诺贝尔物理学
奖得主。**

1933年，对当时法西斯政权实行的种族迫害和政治迫害深感忧愁和愤怒，积极创立和参加了丹麦救援移民委员会，对从德国逃难到哥本哈根的科学及其他难民，给予了尽力的支持和帮助。

1937年，赴华访问上海、杭州、南京、北京，并做学术交流。

1943年，玻尔先后逃到了瑞典、英国、美国。玻尔由于担心德国率先造出原子弹，所以以科学顾问的身份参加了“曼哈顿计划”。但他坚决反对在对日战争中使用原子弹，也坚决反对在今后的战争中使用原子弹，始终坚持和平利用原子能的观点。



➤ 原子结构假设提出的背景

13

N

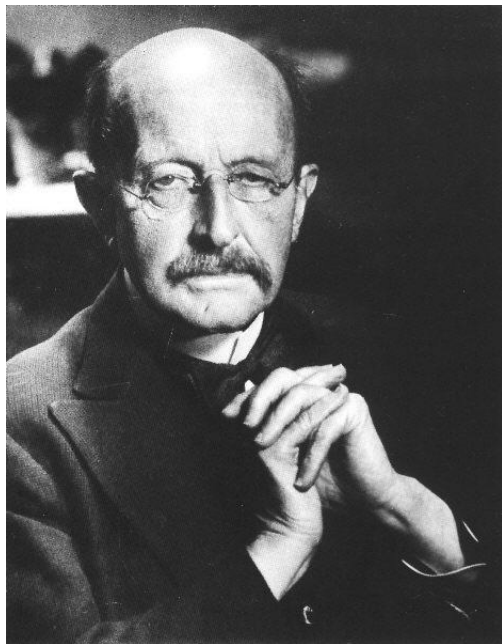
v

nu

拗/奴

/nju:/

1900年，普朗克提出公认正确的量子论：



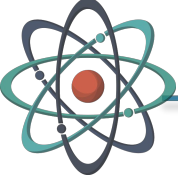
M. L. Planck, 1918
年诺贝尔物理学奖
得主。

光能量总是一个单元 $h\nu$ 的整数倍。

ν : 辐射电磁波的频率

h : 普朗克常数($h=6.6262 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒)

能量量子假设提出了原子振动能量只能是一系列分立值的能量量子化的新概念。



➤ 1913年，玻尔提出原子结构假设

氢光谱经验公式:
$$\delta = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

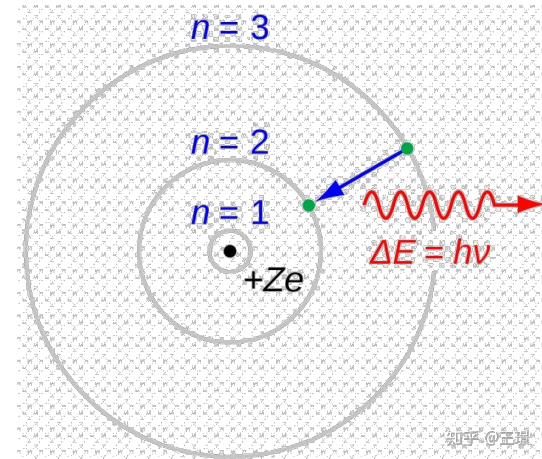
发出光子的能量:
$$hc \cdot \delta = h\nu = \frac{hcR_H}{m^2} - \frac{hcR_H}{n^2}$$

$$h\nu = E_m - E_n$$

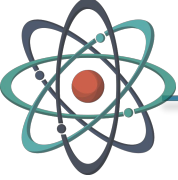
$$\Rightarrow E = \frac{hcR_H}{n^2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

原子的能量:
$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{2r} = \frac{hcR_H}{n^2}$$

$$\Rightarrow r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{n^2 e^2}{2hcR_H}$$



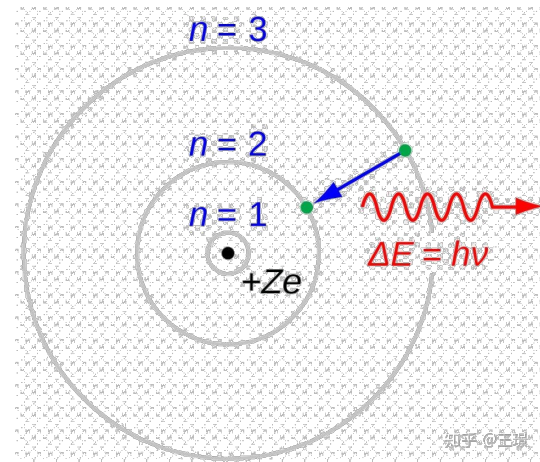
知乎 @王璟



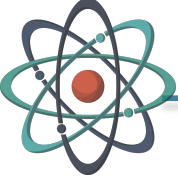
➤ 1913年，玻尔提出原子结构假设

$$E = \frac{hcR_H}{n^2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{n^2 e^2}{2hcR_H}$$

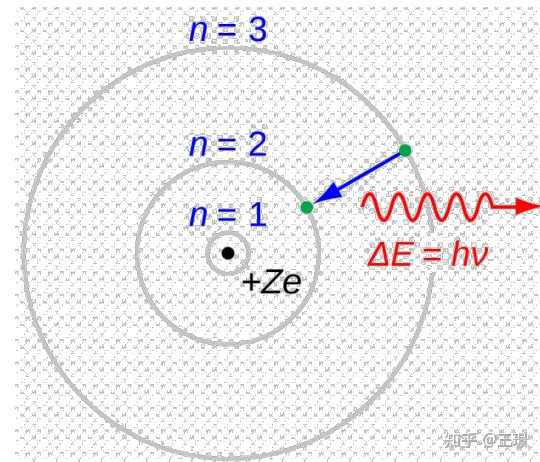


- 1) 原子能量只能是具有一系列的一定数值，彼此分隔，不能连续变化。
- 2) 原子中的电子轨道也是分隔的，半径有一定的数值，不能连续变化。
- 3) 原子中的电子从一个大轨道跃迁到小轨道上运动，原子的能量从大变小，多余的能量以光子的能量发射。



➤ 1913年，玻尔提出原子结构假设

1) 定态假设：原子中的电子在一些特定的、彼此分隔的一系列轨道上运动，且不辐射电磁波，这时原子处于稳定状态，并具有一定的能量。

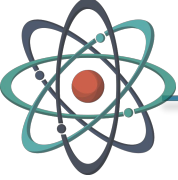


2) 跃迁假设：原子中的电子在定态之间跃迁，从一个能量为 E_n 的定态跃迁到另一个能量为 E_k 的定态时，原子会发射（当 $E_n > E_k$ ）或吸收（当 $E_n < E_k$ ）光子，其频率 ν 满足频率跃迁公式：

$$h\nu = |E_n - E_k|$$

3) 量子化假设：电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，只有电子的角动量 p_ϕ 等于 $h/2\pi$ 的整数倍的那些轨道才是稳定的，即

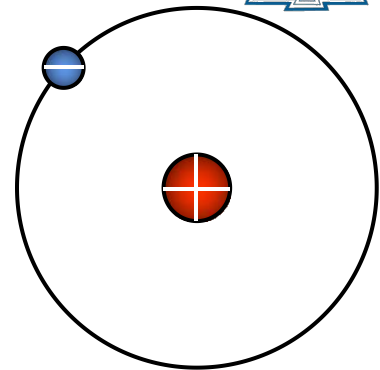
$$p_\phi = mvr = nh/2\pi, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$



1) 氢原子电子的圆周轨道半径

氢原子中电子绕核作圆周运动，
受核的库仑力充当向心力。

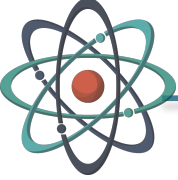
$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r}$$



由玻尔的假设<3>，有 $L = m_e v r = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar$, $(\hbar = \frac{h}{2\pi})$

$$r = r_n = n^2 \left(\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} \right)$$
$$v = v_n = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 n \hbar} \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$$

轨道半径是不连续的，电子只能在一些分立的圆周轨道上运动，轨道是量子化的。



$$r = r_n = n^2 \left(\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} \right) \quad \text{令 } a_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \Rightarrow r = a_1 \frac{n^2}{Z}$$

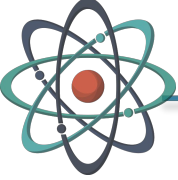
$(n=1, 2, 3\cdots)$

$n = 1$ ，称为**玻尔半径**，离原子核最近的轨道。

$$\begin{aligned} a_1 = r_1 &= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} = \frac{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (6.6 \times 10^{-34} / 2\pi)^2}{9.1 \times 10^{-31} \times 1 \times (1.6 \times 10^{-19})^2} \\ &= 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

第 n 级轨道半径 $r_n = n^2 r_1 \quad (n = 1, 2, 3\cdots)$

电子轨道半径可能值为 $a_1, 4a_1, 9a_1, 16a_1, \dots n^2 a_1$



2) 氢原子能量

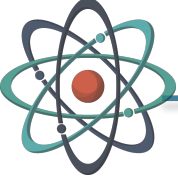
选无穷远为零电势点，半径为 r_n 的电子与原子核系统的能量：

$$E_n = E_k + E_p$$

原子能量

$$\left. \begin{aligned} E_n &= \frac{1}{2} m_e v_n^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ r_n &= n^2 \left(\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Ze^2} \right) \\ v_n &= \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 n \hbar} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{E_n = -\frac{2\pi^2 m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}} \\ (n = 1, 2, 3 \cdots)$$

氢原子能量也只能取一些分立值，这种现象称为**能量量子化**。
这种与轨道对应的能量称为**能级**。



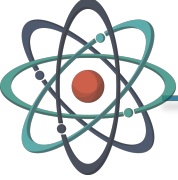
能级 $E_n = -\frac{2\pi^2 m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \left(-\frac{m_e Z^2 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right), \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$

$n=1$, 称为基态, 其能量为:

$$\begin{aligned} E_1 &= -\frac{m_e Z^2 e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{9.11 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^{-19})^4}{8 \times (8.85 \times 10^{-12})^2 \times (6.6 \times 10^{-34})^2} \\ &= -13.6 \text{eV} \end{aligned}$$

一般情形, 有: $E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$

把 $n > 1$ 的状态称为**激发态**。



2.3 原子的能级和辐射——氢原子的能级和光谱



$$E_2 = \frac{E_1}{2^2} = -3.4\text{eV}$$

$$E_3 = \frac{E_1}{3^2} = -1.51\text{eV}$$

$$E_4 = \frac{E_1}{4^2} = -0.85\text{eV}$$

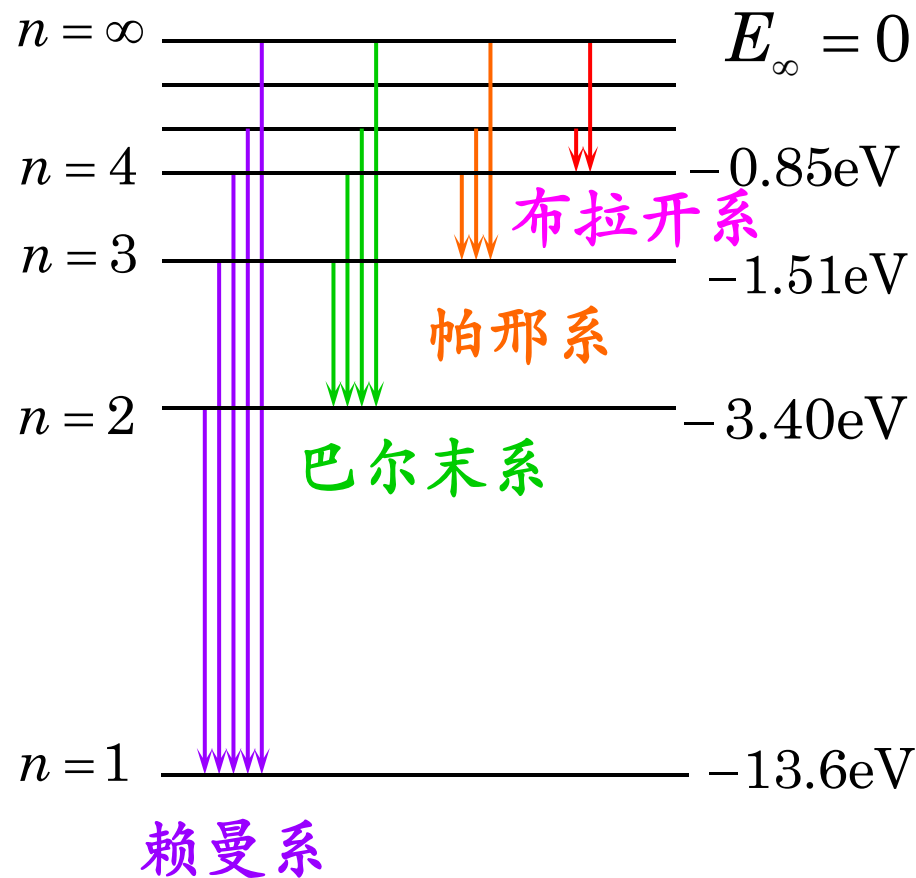
氢原子的电离能

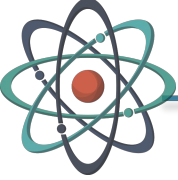
当 $n \rightarrow \infty$ 时,

原子被电离——自由态,
电子不受原子核束缚。

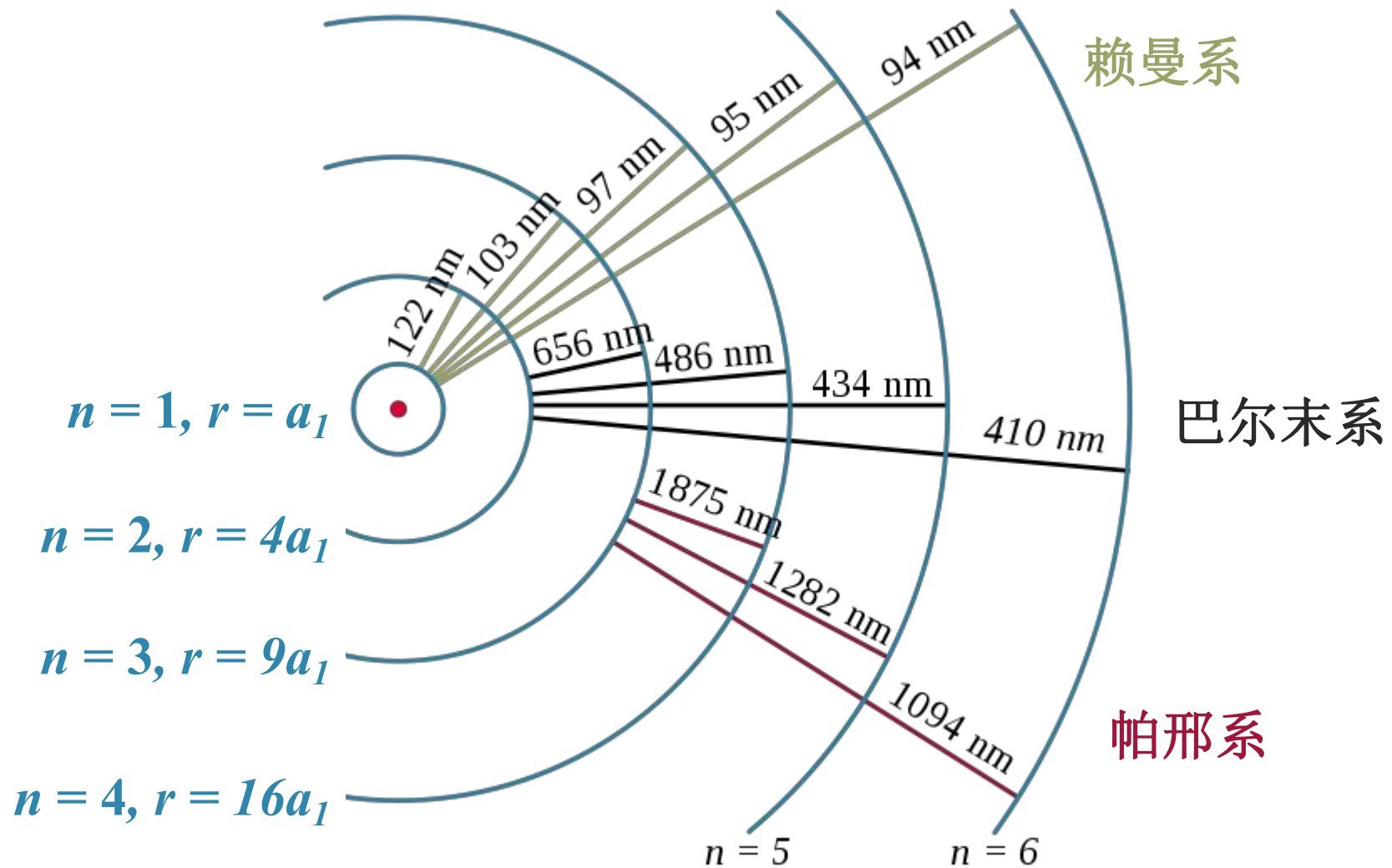
电离能: 把电子从氢原子第一玻尔轨道移到无穷远所需能量。

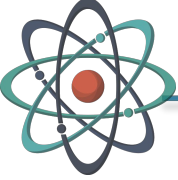
$$\Delta E = E_{\infty} - E_1 = 13.6\text{eV}$$





2.3 原子的能级和辐射——氢原子的能级和光谱





3) 氢原子光谱公式

由玻尔第二假设电子从高能态跃迁到低能态时，有：

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h}$$

原子辐射单色光波数 $\delta = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_i - E_f}{ch}$

$$\delta = \frac{2\pi^2 m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{f^2} - \frac{1}{i^2} \right)$$

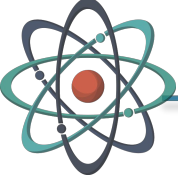
$$E_n = -\frac{2\pi^2 m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

与 $\delta = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ 比较，

对于氢原子，取 $Z = 1$

$$\Rightarrow R = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

这一数值与实验测得结果符合很好。



4) 氢原子的非量子化状态与连续光谱

连续带：电子离原子核很远时，具有正的动能，势能为零。

$$E = \frac{1}{2} m_e v_0^2 = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

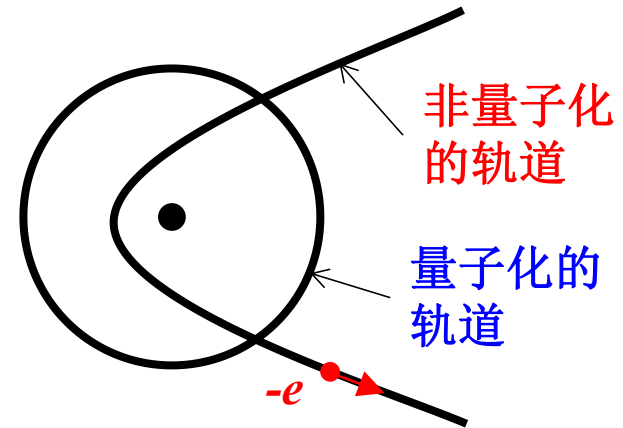
非量子化
任何正值

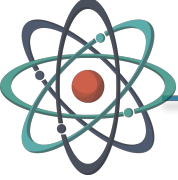
连续光谱：由连续带的自由电子与氢离子结合形成氢原子时产生的光谱。

发射光子能量：

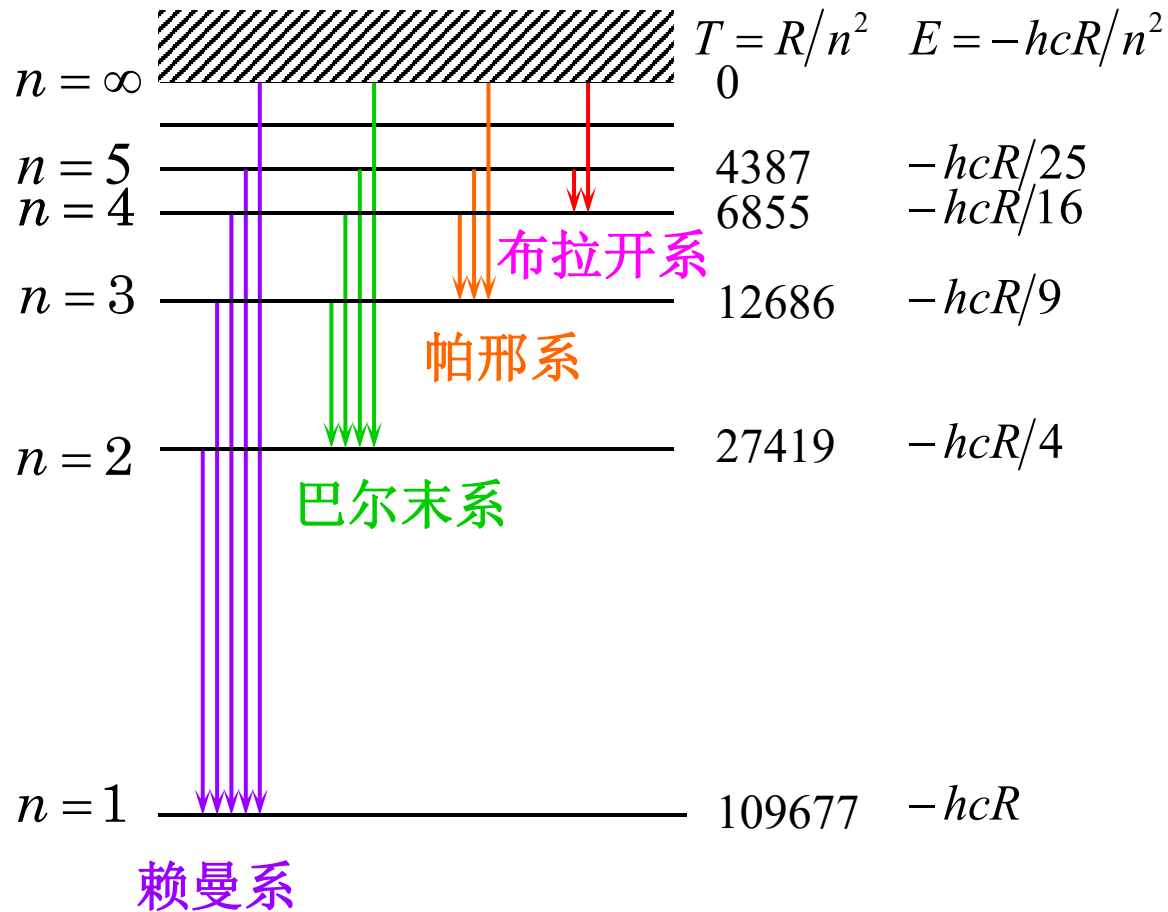
$$h\nu = E - E_n = \frac{1}{2} m_e v_0^2 + \frac{hcR}{n^2}$$

频率连续分布，在线系限的短波方向。

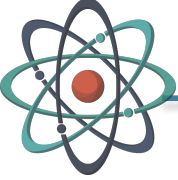




2.3 原子的能级和辐射——氢原子的能级和光谱

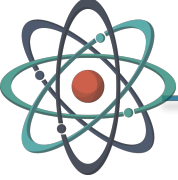


氢原子能级



练习1. 在氢原子光谱中，为什么最先被发现和研究的是巴尔末系而不是其他线系？

- A 巴尔末系谱线最容易被激发出来；
- B 巴尔末系谱线中前四条谱线处于可见波段；
- C 巴尔末系谱线光子能量最大；
- D 巴尔末系谱线光强最强。

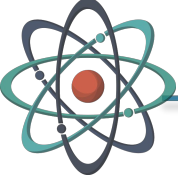


练习2. 已知氢原子巴尔末系第一条谱线($m=2$ 、 $n=3$)的波长为 **656nm**，则巴尔末系第五条谱线($m=2$ 、 $n=7$)的波长为：

A 403nm; B 296nm; C 397nm; D 782nm

解：由里德堡公式有

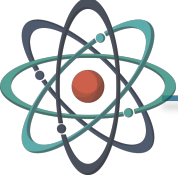
$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda_1} &= R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \\ \frac{1}{\lambda_5} &= R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{7^2} \right)\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad \lambda_5 = \frac{49}{81} \lambda_1 = 397\text{nm}$$



练习3. 根据玻尔模型，氢原子辐射出一个光子后

- A. 电子绕核旋转半径减小，速度减小；
- B. 电子绕核旋转半径减小，速度增大；
- C. 电子绕核旋转半径增大，速度减小；
- D. 电子绕核旋转半径减小，角动量增大。

$$r_n = n^2 \left(\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} \right), \quad v_n = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 n \hbar} \quad \rightarrow \text{B正确。}$$



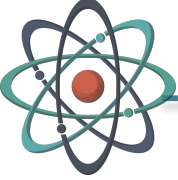
练习4. 氢分子中两个氢原子核间的距离大约为:

A 1nm; B 1 μ m; C 0.01nm; D 0.1nm

解: 氢原子处于基态($n = 1$)时的半径(Bohr半径)为

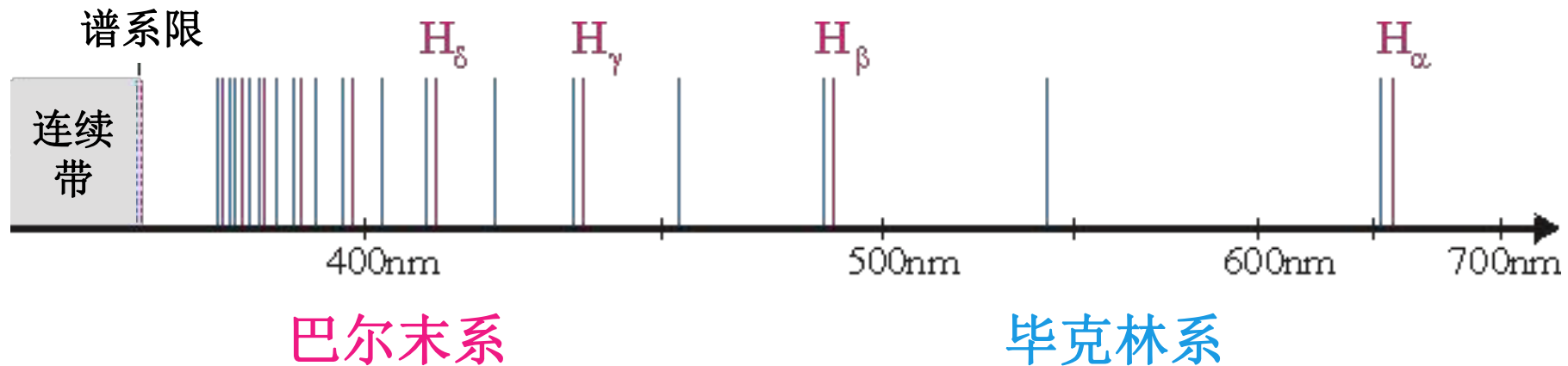
$$r = a_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.0529 \text{ nm}$$

氢分子中两个氢原子核间的距离大约为氢原子 Bohr 半径的两倍, 所以正确答案应为 **D**。



6	Z	ζ	zeta	泽塔	/ˈzi:tə/
---	---	---	------	----	----------

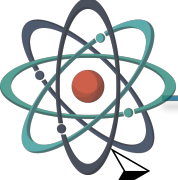
➤ 1897年，天文学家毕克林(Pichering)在船槽座 ζ 星的光谱中发现了一个很像巴尔末系的线系。



毕克林系可用下面的公式来表示：

$$\delta = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2} \right), \quad k = 2.5, 3, 3.5, 4 \dots$$

上式和巴尔末系完全类似，只是 k 中还包括半整数。



2.4 原子的能级和辐射——类氢离子的光谱



- 早期，人们认为毕克林系是由星体上的特殊的氢所发出的；
- 后来，人们做实验在氢气中掺杂些氦，就能出现毕克林系，这才明白毕克林系是氦离子 He^+ 发出的。

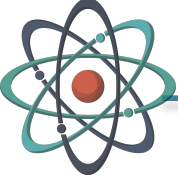
类氢离子：原子核外只有一个电子的离子，但原子核带有 $Z > 1$ 的正电荷， Z 不同代表不同的类氢体系。 He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , B^{4+} , ...

氢原子
$$\delta = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad R = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c}$$

类氢离子

$$\delta = \frac{2\pi^2 m_e Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R \left[\frac{1}{(m/Z)^2} - \frac{1}{(n/Z)^2} \right]$$

氦离子 $Z = 2$ ，令 $m = 4$ ， $n = 5, 6, 7, \dots$ ，氦离子毕克林系中有些谱线应该和氢原子巴尔末系的谱线重合，但是，实验观测结果却表明它们之间存在微小的差别，这是什么原因造成的呢？



里德伯常数的变化：原子核质量有限带来的修正，原子核和电子必须围绕共同的重心运行。

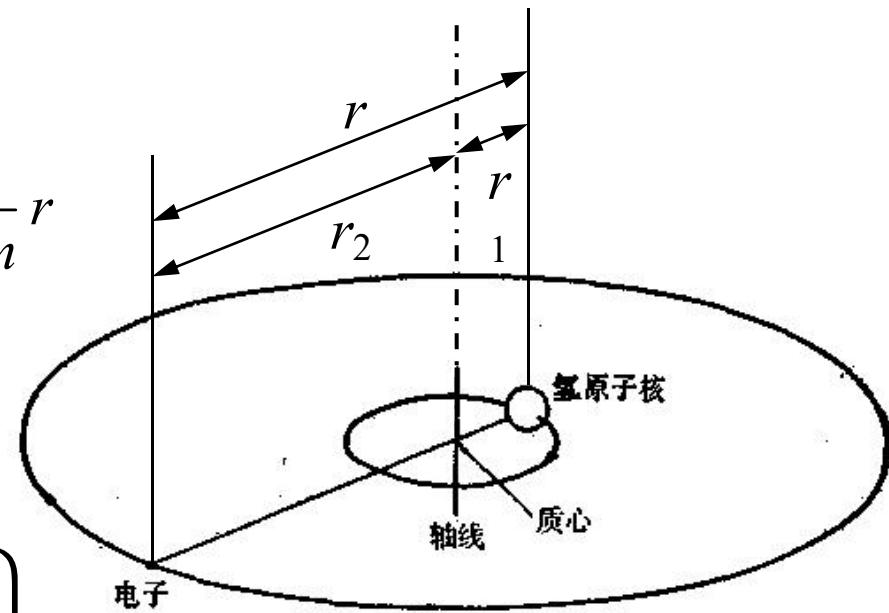
$$\left. \begin{array}{l} r_1 + r_2 = r \\ Mr_1 = mr_2 \end{array} \right\} \Rightarrow r_1 = \frac{m}{M+m} r, \quad r_2 = \frac{M}{M+m} r$$

二粒子所受向心力：

$$M\omega^2 r_1 = m\omega^2 r_2 = \frac{Mm}{M+m} \omega^2 r = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

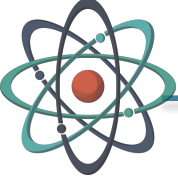
角动量量子化：

$$Mr_1^2 \omega + mr_2^2 \omega = \frac{Mm}{M+m} r^2 \omega = n \frac{h}{2\pi}$$



$$r = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 h^2}{4\pi^2 \mu e^2 Z}$$

$$\mu = \frac{Mm}{M+m} \text{ 为折合质量}$$



该体系的能量:

$$\left. \begin{aligned} E &= \frac{1}{2} M r_1^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m r_2^2 \omega^2 - \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} \\ &= \frac{1}{2} \mu r^2 \omega^2 - \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} \\ \mu \omega^2 r &= \frac{Z e^2}{4 \pi \epsilon_0 r^2}, \quad r = \frac{4 \pi \epsilon_0 n^2 h^2}{4 \pi^2 \mu e^2 Z} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E = - \frac{2 \pi^2 \mu e^4 Z^2}{(4 \pi \epsilon_0)^2 n^2 h^2}$$

光谱公式:
$$\delta = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_{n_2} - E_{n_1}}{h c} = \frac{2 \pi^2 \mu e^4 Z^2}{(4 \pi \epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

里德堡常数:
$$R_A = \frac{2 \pi^2 \mu e^4}{(4 \pi \epsilon_0)^2 h^3 c} = \frac{2 \pi^2 m e^4}{(4 \pi \epsilon_0)^2 h^3 c} \cdot \frac{1}{1 + \frac{m}{M}} = R \frac{1}{1 + \frac{m}{M}}$$



原子核质量为 M 的原子的里德堡常数为:

$$R_A = R \frac{1}{1 + \frac{m}{M}}$$

其中 $R = \frac{2\pi^2 m e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c}$

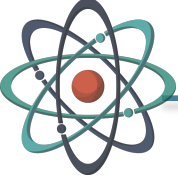
类氢离子光谱公式: $\delta = \frac{2\pi^2 \mu e^4 Z^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_A \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) Z^2$

即: $\delta = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) Z^2 \frac{1}{1 + \frac{m}{M}}$

氦离子毕克林系中有些谱线和氢原子巴尔末系的谱线几乎重合, 但二者之间又存在微小的差别。

$R(10^7 \text{ m}^{-1}): 1.0973731$

${}^1_1\text{H}$	1.0967758	${}^2_1\text{D}$	1.0970742	${}^3_1\text{T}$	1.0971735
${}^4_2\text{He}^+$	1.0972227	${}^7_3\text{Li}^{2+}$	1.0972880	${}^9_4\text{Be}^{3+}$	1.0973070



- 1932年，美国科学家尤雷(H. C. Urey)在氢放电管的光谱中发现氢的 H_α 线旁边有一条与之十分靠近的新谱线，这两条线的波长分别为： 656.279nm , 656.100nm , $\Delta\lambda = 0.179\text{nm}$

尤雷认为这条谱线是氢的同位素发出的，并假定该同位素的质量是氢的两倍，即 $M_H / M_D = 1/2$ 。根据玻尔理论， H_α 线的波数为：

$$\frac{1}{\lambda} = R_A \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

两种原子的 H_α 线的波长之比应为：

$$\frac{\lambda_H}{\lambda_D} = \frac{R_D}{R_H} = \frac{1 + m_e/M_H}{1 + m_e/M_D} = \frac{1 + 1/1836}{1 + 1/(2 \times 1836)} = 1.000273$$

而实验测得的结果为： $656.279/656.100 = 1.000273$



Harold Clayton Urey, 1934年
诺贝尔化学奖。
发现重氢



练习5. μ^- 子的质量是电子的207倍，电荷与电子相同。中性氢原子中的电子被 μ^- 子取代，就形成了 μ^- -氢原子，已知氢原子的基态能量是 E ，则 μ^- -氢原子的基态能量是：

$$(A): E; \quad (B): 207E; \quad (C): \frac{207}{208}E; \quad (D): 186E.$$

解： μ^- 子与氢核的折合质量 $\mu_{\mu^-} = \frac{207m_e \times 1836m_e}{207m_e + 1836m_e} = 186m_e$

而电子与氢核的折合质量约为 m_e ，由原子能级公式

$$E_n = -\frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad \Rightarrow \quad E_{\mu^-} = 186E$$



练习6. He原子的一次电离能约为 24.5eV （即把 He 原子的一个电子电离需要 24.5eV 的能量），那么把 He 原子的两个电子刚好都电离需要的能量约为多少？

A 50 eV ; **B 80 eV ;** **C 150 eV ;** **D 40 eV 。**

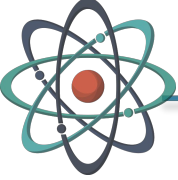
解：He 原子一次电离之后变成了氦离子，氦离子的能级为

$$E_n = -\frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}, \quad (Z=2)$$

由此可知氦离子的电离能应为氢原子的 4 倍，
即 $13.6 \times 4 = 54.4\text{eV}$

把 He 原子的两个电子刚好都电离需要的能量约为

$$\Delta E = 24.5 + 54.4 = 78.9\text{eV} \approx 80\text{eV}$$



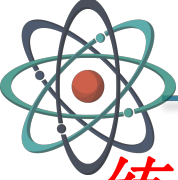
练习7. 氢的三种同位素氕、氘和氚(即 ^1H 、 ^2H 和 ^3H , 或H、D和T)原子电离能最大的是:

A 氕原子; B 氘原子; C 氚原子; D 都一样。

解: 由能级公式 $E_n = -\frac{2\pi^2\mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$

$$\Rightarrow \Delta E = E_\infty - E_1 = \frac{2\pi^2\mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2}, \quad \mu = \frac{mM}{m+M} = m / \left(1 + \frac{m}{M}\right)$$

可知氚原子的电离能最大。

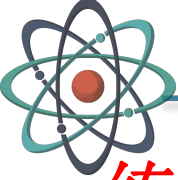


练习8: π^- 介子的质量是电子的273倍，电荷与电子相同。中性氢原子中的电子分别被 π^- 子取代，就形成了 π^- -氢原子，已知氢原子巴尔末系第一条谱线的波长为 $\lambda_H=656\text{nm}$ ，则 π^- -氢原子巴尔末系第一条谱线的波长为：

解：由能级公式
$$E_n = -\frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

可得光谱公式
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\frac{\lambda_\pi}{\lambda_H} = \frac{\mu_H}{\mu_\pi} = \frac{m_e \times 1836 m_e}{m_e + 1836 m_e} \bigg/ \frac{273 m_e \times 1836 m_e}{273 m_e + 1836 m_e} \Rightarrow \lambda_\pi = 2.76 \text{nm}$$



练习9. 反质子的质量与质子相同（为电子的1836倍），带一个单位负电荷。如果一个反质子被氢原子核捕获，形成一个特殊的氦离子，已知氢原子的基态能量是 E ，则这个特殊的氦离子的基态能量约为：

A: $1836E$, B: $7244E$, C: $E/1836$, D: $5875E$

解：由能级公式 $E_n = -\frac{2\pi^2\mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$ ，可知

$$\frac{E_{He^+}}{E_H} = \frac{\mu_p Z_{He^+}^2}{\mu_e Z_H^2} = 2^2 \frac{1836m_e \times (4 \times 1836m_e)}{1836m_e + 4 \times 1836m_e} \bigg/ \frac{m_e \times 1836m_e}{m_e + 1836m_e}$$

$$\Rightarrow E_{He^+} \approx 5875E$$



练习10. 下列哪个类氢体系的巴尔末系光谱不在X波段？

A: 正反质子偶素; B: 正负电子偶素; C: 九价氖离子;
D: μ^- -氢原子 (μ^- 子质量是电子207倍, 电荷与电子相同)

解: 由能级公式
$$E_n = -\frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

可得光谱公式
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^3 c} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \Rightarrow \lambda \propto \frac{1}{\mu Z^2}$$

正反质子偶素、正负电子偶素、 μ^- -氢原子的折合质量分别约为

$918m_e$, $m_e/2$, $186m_e$. 九价氖离子 $\mu_{Ne} \approx m_e$, $Z=10$

ACD三种类氢体系的巴尔末系光谱的波长比氢原子的小两到三个数量级, 都处于X波段。所以应选**B**。

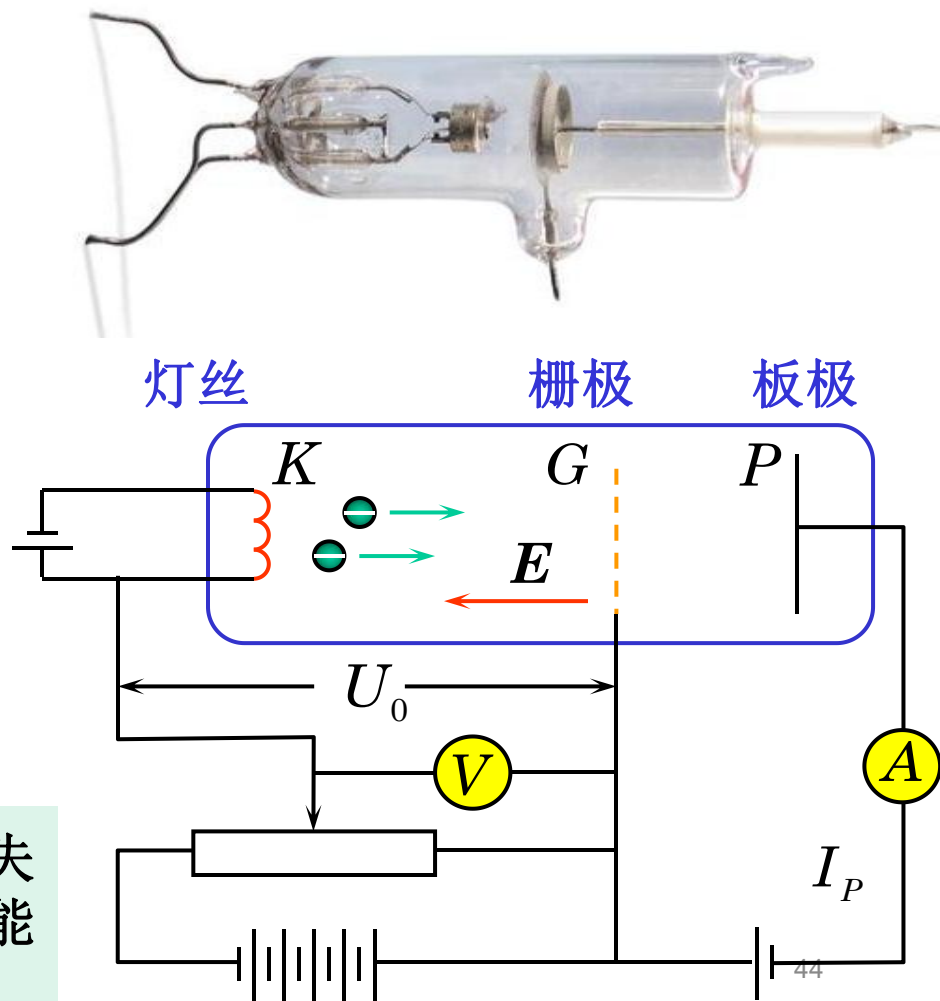


- 1914年，夫兰克 (J. Franck) 和赫兹 (G. Hertz) 用电子碰撞原子的实验证明了能级的存在（玻尔第一假设的正确性）。

实验原理

- 玻璃管内充有低压水银蒸汽。
- K 、 G 之间加正向电压，电子在 E 作用下向 G 运动。电子与汞原子碰撞，使汞原子吸收电子能量而激发。
- G 、 P 之间加反向电压，电子穿过 G 达到 P 形成电流，作 $I_P \sim U_0$ 图。

电子与原子的碰撞，非弹性碰撞：电子失去一部分或全部动能，转化为原子内部能量，使原子激发或电离。





2.5 原子的能级和辐射——原子能级



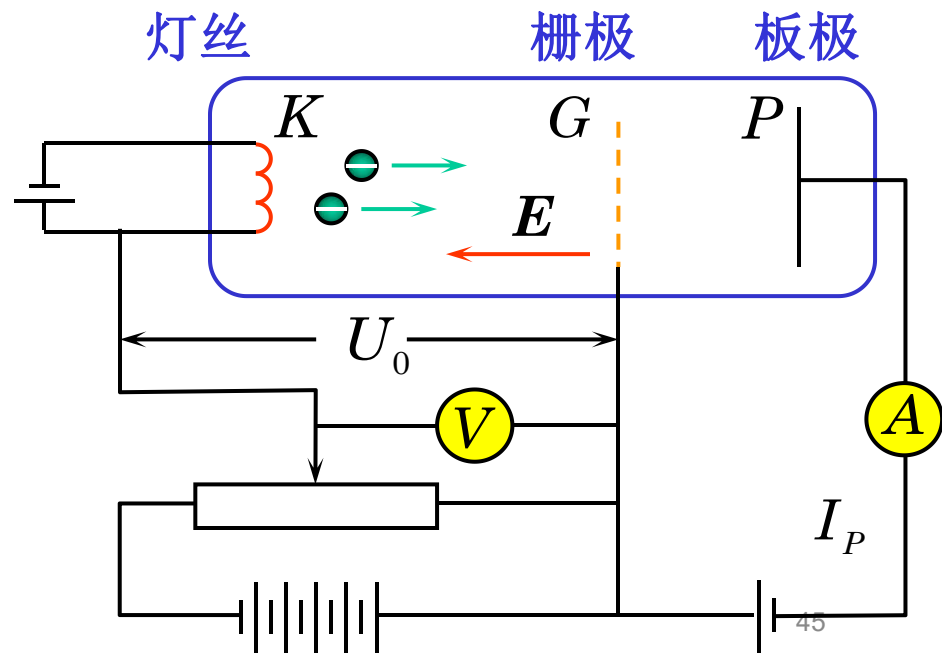
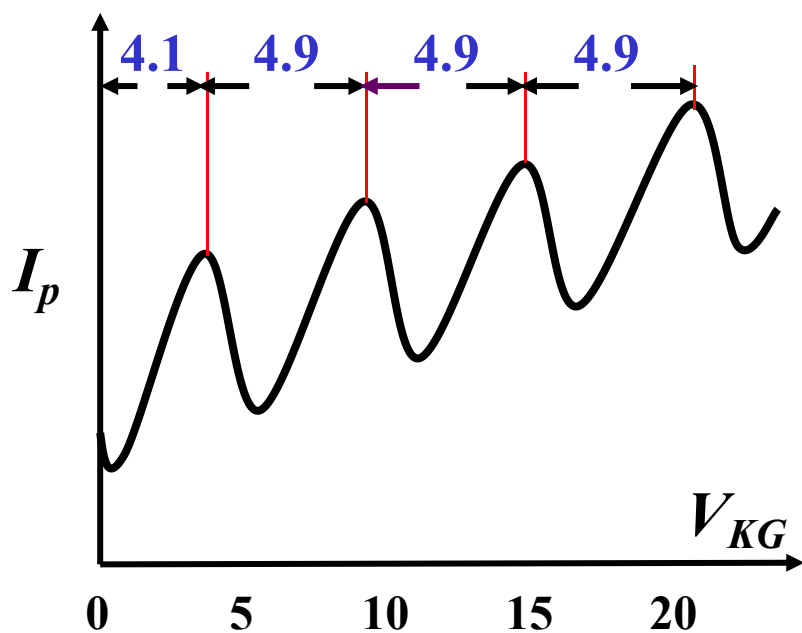
汞原子基态为 E_1 ，第一激发态 E_2 。

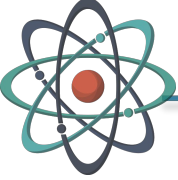
1. V_{KG} 增加，电子动能 $E_k < E_2 - E_1$ 2. V_{KG} 增加，电子动能 $E_k > E_2 - E_1$

电子不能使 Hg 原子激发到第一激发态，电子与 Hg 原子碰撞无能量损失。 $U_0 \uparrow \rightarrow I_p \uparrow$

Hg 原子从 $E_1 \rightarrow E_2$

电子 $E_k \downarrow \rightarrow \nu \downarrow \rightarrow I_p \downarrow$
→ 第一个波峰





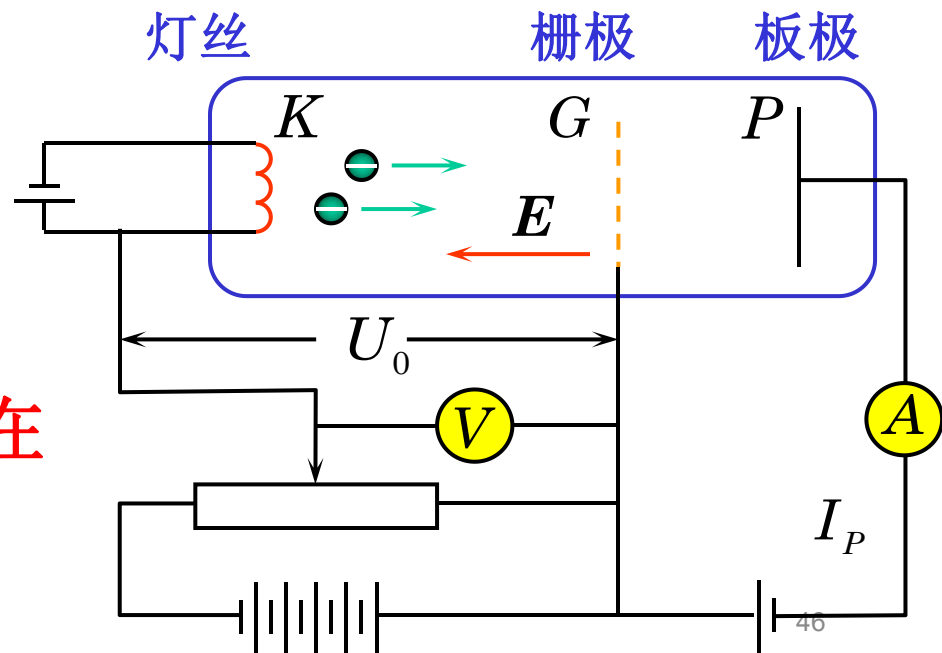
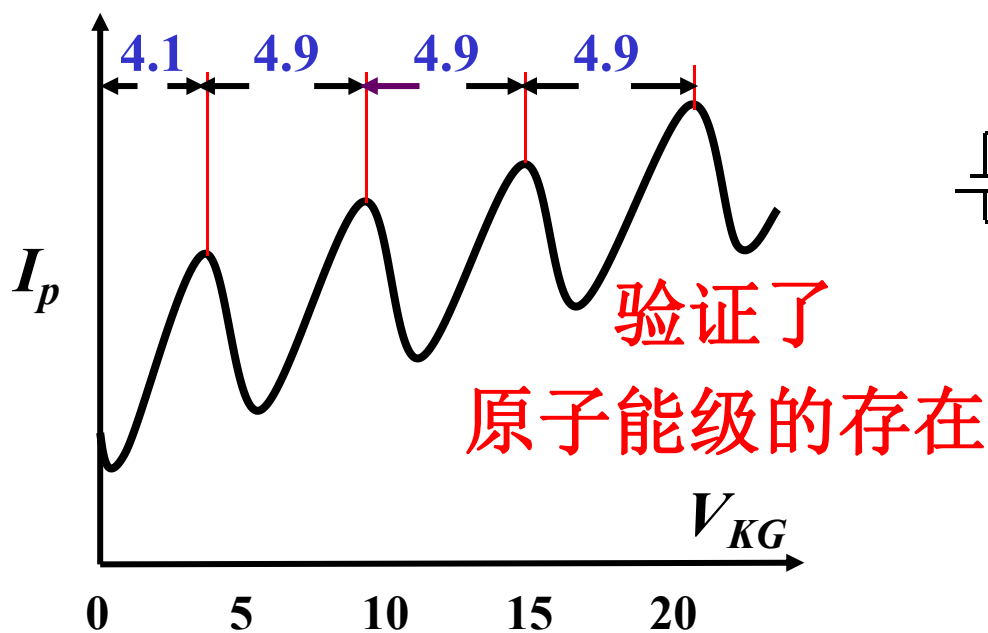
3. V_{KG} 继续增加

电子第一次使 Hg 激发后，在 U_0 的加速下又 $E_k > E_2 - E_1$ ，

Hg 第二次原子从 $E_1 \rightarrow E_2$ ，电子 $E_k \downarrow \rightarrow \nu \downarrow \rightarrow I_p \downarrow \rightarrow$ 第二个波峰

Hg 原子第一激发态与基态
能量之差 $E_2 - E_1 = 4.9\text{eV}$

实验中可观察到光发射，受激 Hg
原子从高能态跳回低能态放出光
子，光子波长 253.7nm 。

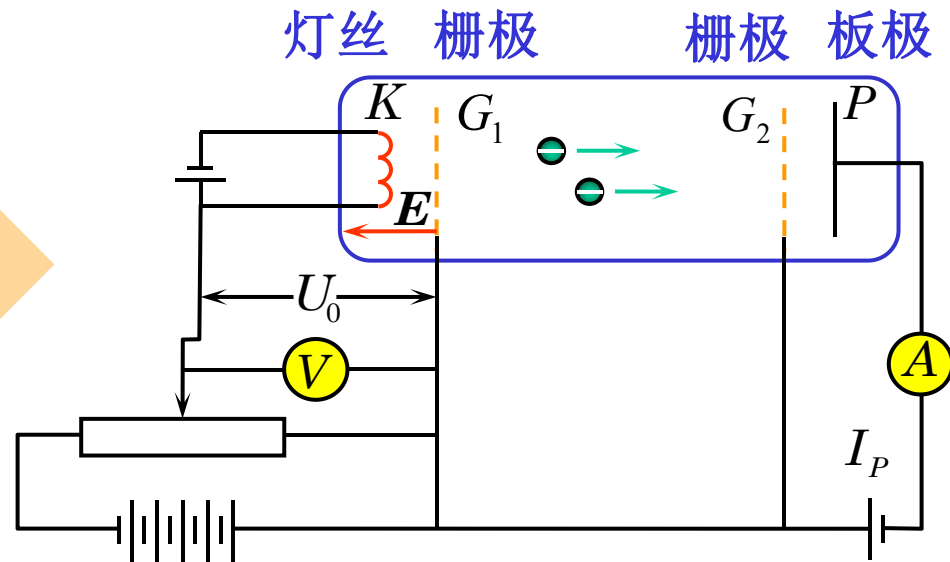
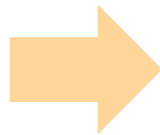
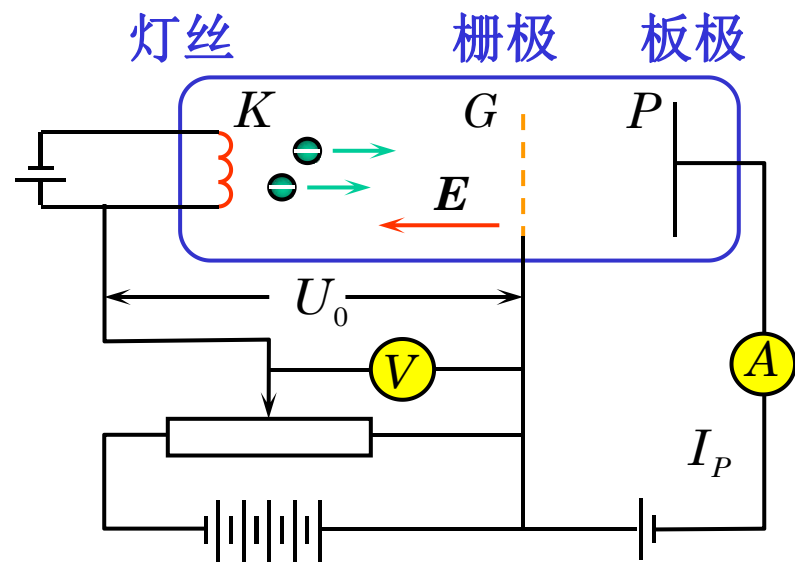




- 夫兰克 (J. Franck) 和赫兹 (G. Hertz) 改进仪器，测量较高的激发电势。

加速、碰撞区： KG

加速区 KG_1 ：距离近，小于电子在汞汽中的平均自由程，与汞原子碰撞机会小，电子能量加高。
碰撞区 G_1G_2

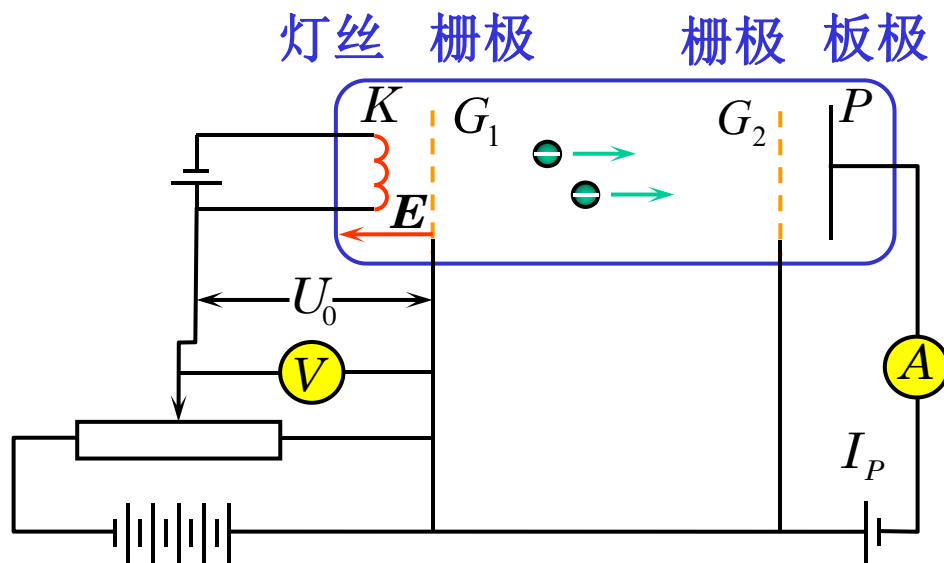
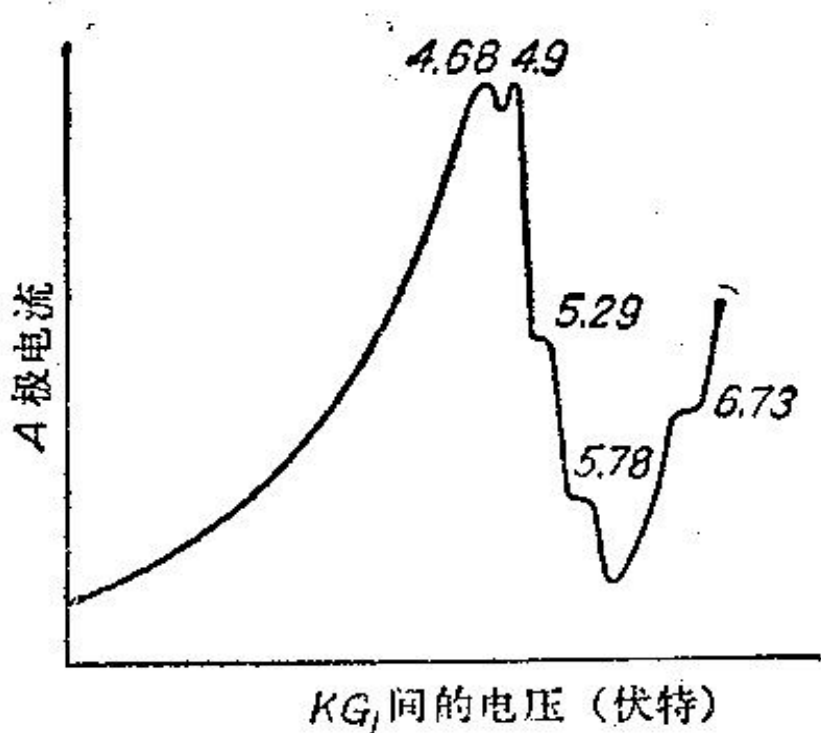




- 夫兰克 (J. Franck) 和赫兹 (G. Hertz) 改进仪器，测量较高的激发电势。

当 $U_{KG_1} = 4.68, 4.9, 5.29, 5.78, 6.73\text{V}$ 时， I_A 下降。

实验结果显示原子内存在一系列的量子态。



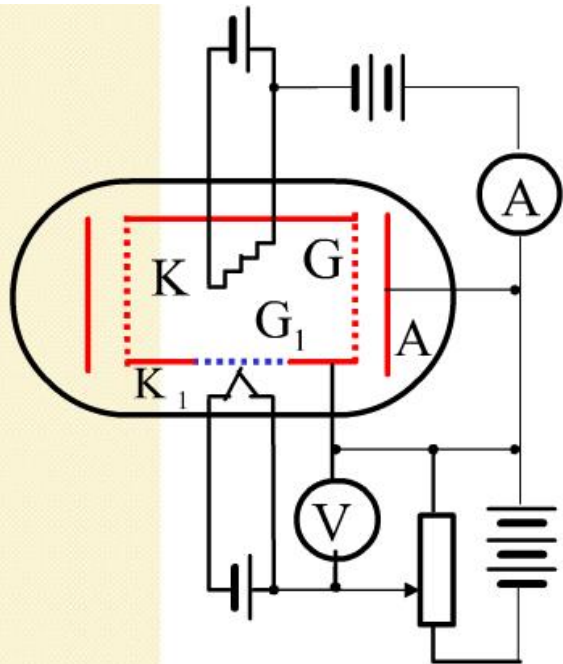


➤ 赫兹 (G. Hertz) 测量原子的电离电势。

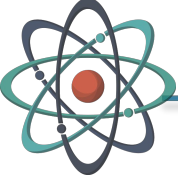
电离：从原子或分子中获得或失去电子而形成离子的过程。

电离电势（电离能）：从一个孤立的原子或分子中移除一个电子所需的能量。

一些元素的电离电势



原子序数	元素	第一电离电势(V)	原子序数	元素	第一电离电势(V)
1	H	13.599	12	Mg	7.646
2	He	24.588	13	Al	5.986
3	Li	5.392	16	S	10.360
4	Be	9.323	18	Ar	15.760
5	B	8.298	19	K	4.341
8	O	13.618	20	Ca	6.1103
10	Ne	21.565	26	Fe	7.876
11	Na	5.139			

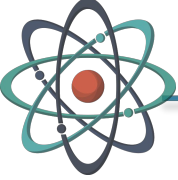


J. Franck



G. Hertz

1925年，J. Franck和G. Hertz共同获得诺贝尔物理学奖，发现支配电子与原子相互碰撞的定律。



根据Bohr的氢原子理论有：

$$2\pi p_{\phi} = nh, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

电子运动一周的角位移与角动量的乘积等于 h 的整数倍。

威尔逊(W. Wilson)、石原、索末菲(A. Sommerfeld)各自提出了量子化条件的一般表达式：

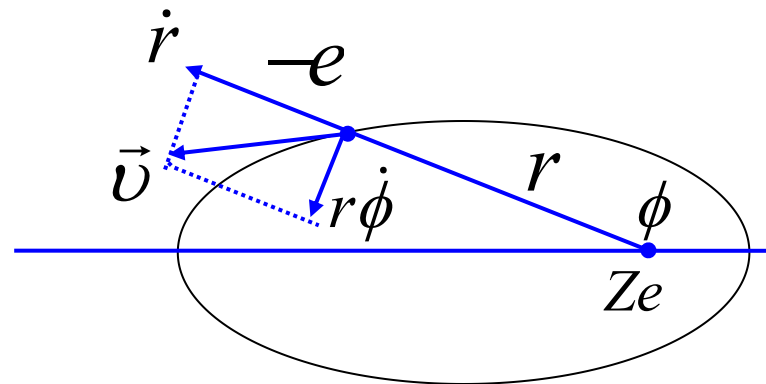
$$\oint pdq = nh, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

其中 dq 是位移或角位移， p 是与 q 对应的动量或角动量，积分是对一个周期的积分。



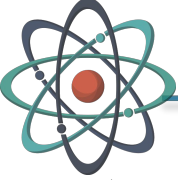
➤ 1916年，索末菲 (A. Sommerfeld) 提出了椭圆轨道理论。

坐标: $\begin{cases} r \\ \phi \end{cases}$ 动量: $\begin{cases} \text{角动量 } p_\phi = mr^2\dot{\phi} \\ \text{径向动量 } p_r = m\dot{r} \end{cases}$



原子的能量:
$$E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2}m_e \left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \right) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

对每一坐标引用量子化条件:
$$\begin{cases} \oint p_\phi d\phi = n_\phi h \\ \oint p_r dr = n_r h \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{n_\phi: 角量子数} \\ \mathbf{n_r: 径量子数} \end{cases}$$



电子绕原子核运动，能量为：

$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2} m_e (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

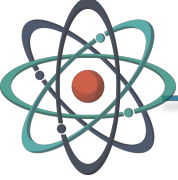
广义动量 $p_\phi = m_e r^2 \dot{\phi}$ 就是系统的角动量，在中心力场中角动量守恒，所以由量子化通则 $\oint p_\phi d\phi = n_\phi h$ 可得：

$$\left. \begin{aligned} m_e r^2 \dot{\phi} &= \frac{n_\phi h}{2\pi} = n_\phi \hbar \\ E &= \frac{m_e \dot{r}^2}{2} + \frac{m_e^2 r^4 \dot{\phi}^2}{2m_e r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E = \frac{m_e \dot{r}^2}{2} + \frac{(n_\phi \hbar)^2}{2m_e r^2} - \frac{k}{r}$$

其中 $k = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}$

由此解得：

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e^2 r^2}}$$



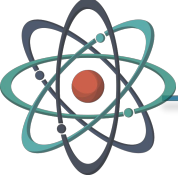
$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e^2 r^2}}$$

式中正负号表示径向运动的方向，对于周期性运动而言，不影响系统状态，因而我们这里可以取正号，即

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e^2 r^2}}$$

而 $\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{dr} \frac{dr}{dt}$

$$\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dr} \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e^2 r^2}}$$



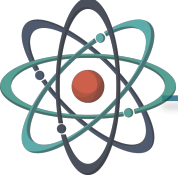
2.6 原子的能级和辐射——椭圆轨道理论推导



$$\left. \begin{aligned} \dot{\phi} &= \frac{d\phi}{dr} \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e^2 r^2}} \\ m_e r^2 \dot{\phi} &= n_\phi \hbar \Rightarrow \dot{\phi} = \frac{n_\phi \hbar}{m_e r^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow d\phi = \frac{\frac{n_\phi \hbar}{r^2} dr}{\sqrt{2m_e \left(E + \frac{k}{r} \right) - \frac{(n_\phi \hbar)^2}{r^2}}}$$

所以有
$$d\phi = \frac{d \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right)}{\sqrt{\left[2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2 \right] - \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right)^2}}$$

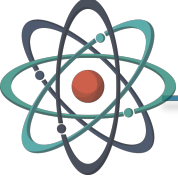
即：
$$d\phi = \frac{d \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2}}{\sqrt{1 - \left[\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2} \right]^2}}$$



$$d\phi = \frac{d\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r}\right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar}\right)^2}}{\sqrt{1 - \left[\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r}\right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar}\right)^2}\right]^2}}$$

积分得：

$$\phi = \arcsin \left[\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2} \right] + C$$
$$= -\arccos \left[\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2} \right] + \frac{\pi}{2} + C$$



可以选取合适的初始条件使 $\pi/2 + C=0$ ，即

$$\phi = -\arccos \left[\left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \frac{n_\phi \hbar}{r} \right) / \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2} \right]$$

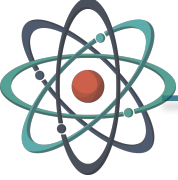
进而有

$$\frac{n_\phi \hbar}{r} = \frac{m_e k}{n_\phi \hbar} - \sqrt{2m_e E + \left(\frac{m_e k}{n_\phi \hbar} \right)^2} \cos \phi$$

由此得

$$r = \frac{\frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e k}}{1 - \sqrt{1 + 2m_e E \left(\frac{n_\phi \hbar}{m_e k} \right)^2} \cos \phi}$$

$$\rightarrow r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \phi}$$

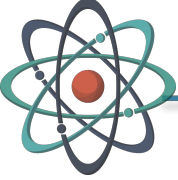


$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \phi} \quad \text{这是一个标准的椭圆方程。}$$

$$\text{其中 } p = \frac{(n_\phi \hbar)^2}{m_e k}, \quad \text{椭圆的偏心率为 } \varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E}{m_e} \left(\frac{n_\phi \hbar}{k} \right)^2}$$

记椭圆的半长轴、半短轴、半焦距分别为： a 、 b 、 c ，则有以下关系

$$\varepsilon = \frac{c}{a}, \quad \frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$$
$$c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad a = \frac{b^2}{p}$$



由 $r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \phi}$ 可知:

$$p_r = m_e \dot{r} = m_e \frac{-p\varepsilon \sin \phi}{(1 - \varepsilon \cos \phi)^2} \dot{\phi} = \frac{-p\varepsilon \sin \phi}{r^2 (1 - \varepsilon \cos \phi)^2} m_e r^2 \dot{\phi}$$

$$m_e r^2 \dot{\phi} = n_\phi \hbar$$

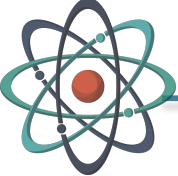
$$dr = \frac{-p\varepsilon \sin \phi}{(1 - \varepsilon \cos \phi)^2} d\phi$$

$$p_r = \frac{-\varepsilon n_\phi \hbar \sin \phi}{p}$$

$$\oint p_r dr = n_\phi \hbar \varepsilon^2 \oint \frac{\sin^2 \phi}{(1 - \varepsilon \cos \phi)^2} d\phi = n_\phi \hbar \varepsilon \oint -\sin \phi \left(\frac{1}{1 - \varepsilon \cos \phi} \right)' d\phi$$

$$= n_\phi \hbar \varepsilon \left(\left. \frac{-\sin \phi}{1 - \varepsilon \cos \phi} \right|_{\phi_0}^{\phi_0 + 2\pi} + \oint \frac{\cos \phi}{1 - \varepsilon \cos \phi} d\phi \right)$$

$$= -n_\phi \hbar \oint \left(1 - \frac{1}{1 - \varepsilon \cos \phi} \right) d\phi = -n_\phi \hbar \left(2\pi - \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} \right) = n_r h$$



从而得到：

$$\frac{n_r + n_\phi}{n_\phi} = \frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{a}{b}$$

记 $n = n_r + n_\phi$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则椭圆的长短轴之比可写为：

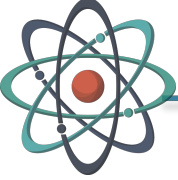
$$\frac{a}{b} = \frac{n_r + n_\phi}{n_\phi} = \frac{n}{n_\phi}$$

再由椭圆的基本关系有

$$a = \frac{b^2}{p} = \frac{m_e k b^2}{(n_\phi \hbar)^2}$$

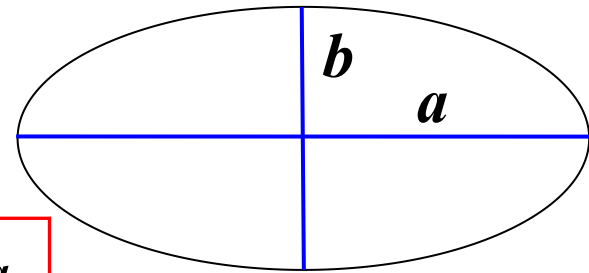
进而可得：

$$a = n^2 \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} = n^2 \frac{a_1}{Z}, \quad b = n n_\phi \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} = n n_\phi \frac{a_1}{Z}$$



索末菲的椭圆轨道的半长轴和半短轴分别为：

$$a = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} = n^2 \frac{a_1}{Z}, \quad b = n n_\phi \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e Z e^2} = n n_\phi \frac{a_1}{Z}$$



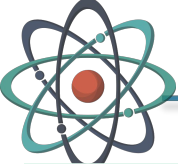
其中 $n = n_r + n_\phi$ 称为**主量子数**， a_1 ：氢原子中电子最小轨道半径。

那么对同一 n, n_ϕ 和 n_r 如何取值呢？

1. n_ϕ 不能等于零，如果等于零，就没有角运动，就不是轨道运动。
2. n_r 可以等于零，无径向运动，轨道成为圆形的，这正是玻尔提出的圆形轨道。

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad n_\phi = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$n_r = n-1, n-2, n-3, \dots, 0$$



2.6 原子的能级和辐射——电子的椭圆轨道



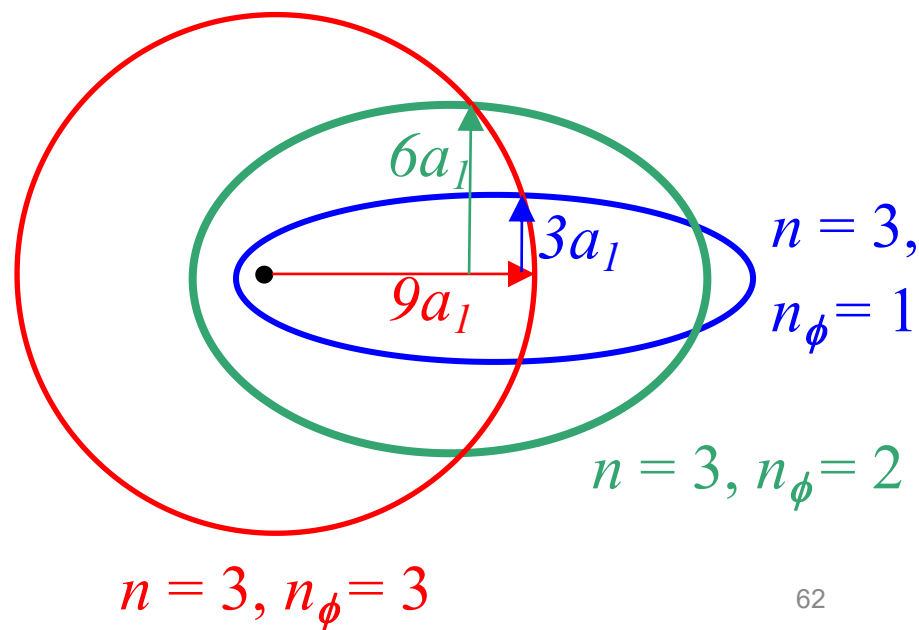
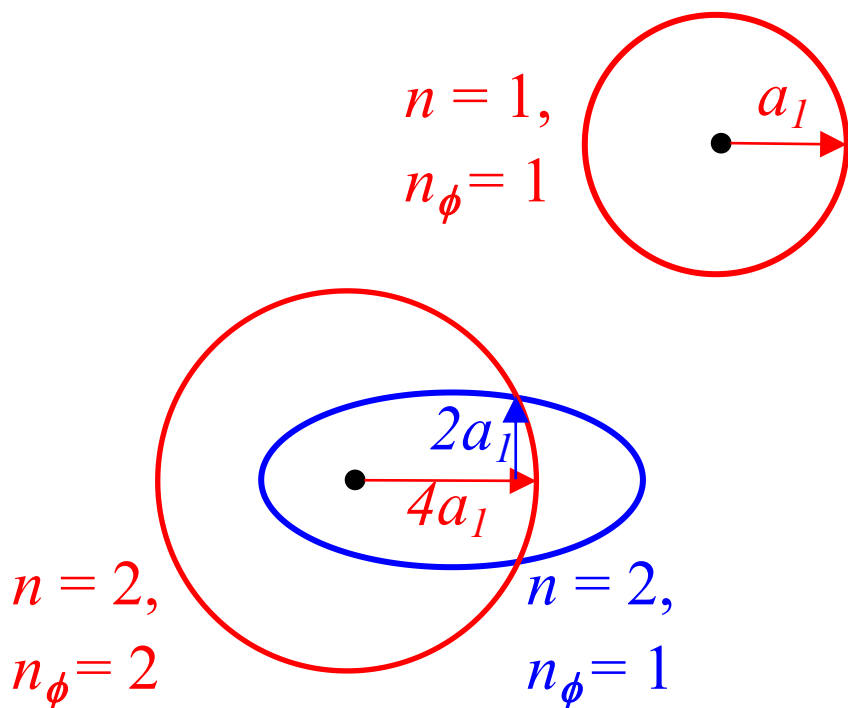
$$n = n_{\phi} + n_r = 1, 2, 3 \dots$$

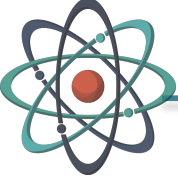
$$n_{\phi} = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$n_r = n-1, n-2, n-3, \dots, 0$$

$$a = n^2 \frac{a_1}{Z}, \quad b = nn_{\phi} \frac{a_1}{Z}$$

对于一个 n 值，有 n 对 n_{ϕ} 和 n_r 值，这相当于 n 个不同形状的轨道，其中一个为圆形， $n-1$ 个是椭圆形，原子核处于圆形轨道圆心，每个椭圆轨道一个焦点上。





2.6 原子的能级和辐射——电子的椭圆轨道

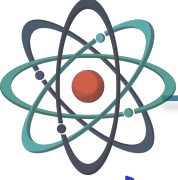


$$\left. \begin{aligned} \varepsilon &= \sqrt{1 + \frac{2E}{m_e} \left(\frac{n_\phi \hbar}{k} \right)^2} \\ \frac{a}{b} &= \frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}, \quad \frac{a}{b} = \frac{n}{n_\phi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}} = \frac{k}{n_\phi \hbar} \sqrt{-\frac{m_e}{2E}} = \frac{n}{n_\phi}$$

由此可得出能量表达式：

$$E = E_n = -\frac{m_e k^2}{2n^2 \hbar^2} = -\frac{2\pi^2 m_e e^4 Z^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 n^2 \hbar^2}$$

- ✓ 该结果与玻尔圆形轨道理论给出的结果相同。
- ✓ 可见索末菲的理论包含了玻尔的理论，是对玻尔的理论的推广。
- ✓ 上式给出的能量只取决于 n ，与 n_ϕ 无关。



➤ 索末菲 (A. Sommerfeld) 椭圆轨道理论考虑**相对论效应**。

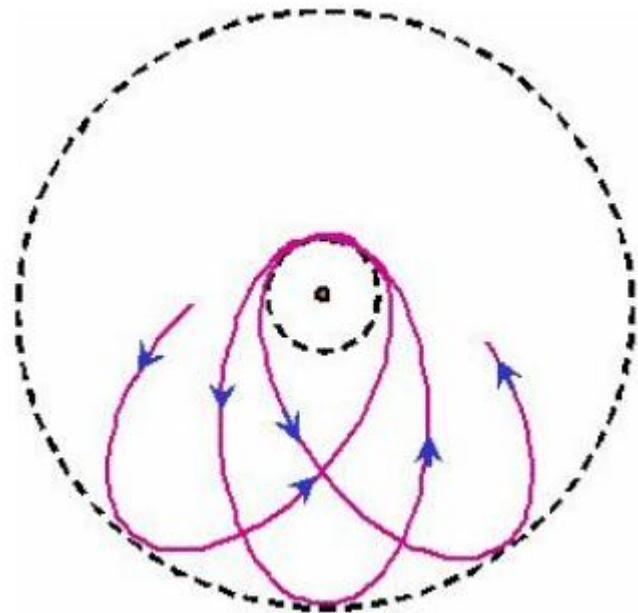
物体的质量随它的运动速度而改变： $m_e = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

电子的
静止质量

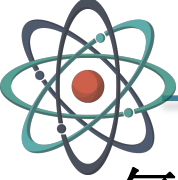
电子的动能： $T = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$

✓ 电子在椭圆轨道运动时角动量不变，速度变化，所以电子的质量是一直在改变的。

✓ 电子的轨道不是闭合的，而是连续的进动。



一个电子轨道的进动



氢原子的能量：

$$E = -\mu c^2 + \mu c^2 \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{\left[n_r + (n_\phi^2 - \alpha^2 Z^2)^{1/2} \right]^2} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

其中： $\mu = \frac{Mm_0}{M + m_0}$ 、

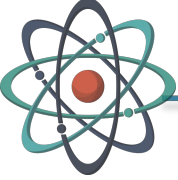
$$\alpha = \frac{2\pi e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}$$

精细结构
常数

进行级数展开，原子的能量可表示为：

$$E = -\frac{1}{2} \mu c^2 \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2} \left[1 + \frac{Z^2 \alpha^2}{n^2} \left(\frac{n}{n_\phi} - \frac{3}{4} \right) + \dots \right]$$

- ✓ 第一项就是玻尔理论的结果。
- ✓ 第二项起是相对论效应引起的， n 相同而 n_ϕ 不同的轨道具有不同的能量，但第二项的值要比第一项小很多，所以只有微小的差别。



例：计算H原子 $n=4$ 的能级由相对论效应引起的能级分裂？

解： $E = E_n [1 + (\frac{Z\alpha}{n})^2 (\frac{n}{n_\phi} - \frac{3}{4}) + \dots]$, $n_\phi = 1, 2, 3, 4$

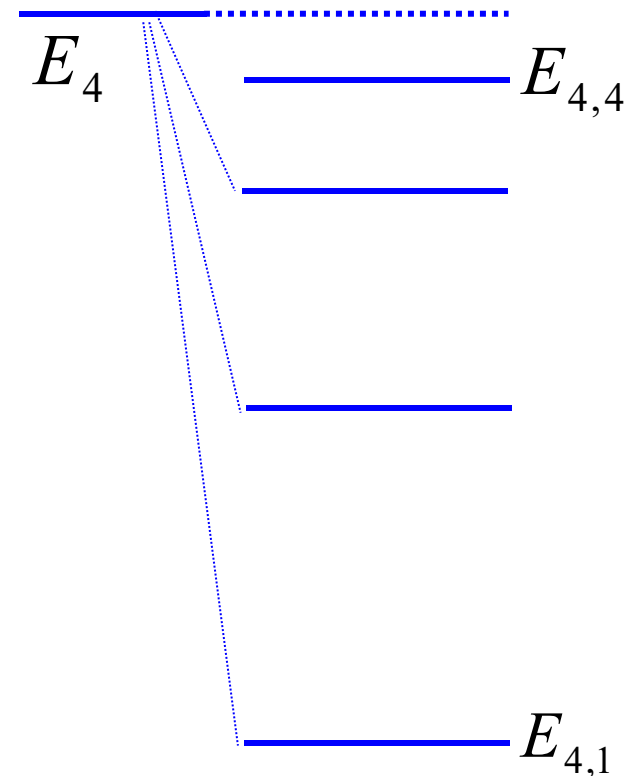
$$\Delta E_{4,n_\phi} = E_{4,n_\phi} - E_4 = E_4 (\frac{\alpha}{n})^2 (\frac{n}{n_\phi} - \frac{3}{4})$$

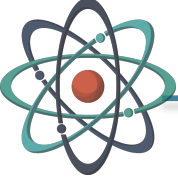
$$\Delta E_{4,1} = E_4 \frac{\alpha^2}{4^3} \cdot 13 = -7.072 \times 10^{-7} \times 13 eV$$

$$\Delta E_{4,2} = E_4 \frac{\alpha^2}{4^3} \cdot 5 = -7.072 \times 10^{-7} \times 5 eV$$

$$\Delta E_{4,3} = E_4 \frac{\alpha^2}{4^3} \cdot \frac{7}{3} = -7.072 \times 10^{-7} \times \frac{7}{3} eV$$

$$\Delta E_{4,4} = E_4 \frac{\alpha^2}{4^3} \cdot 1 = -7.072 \times 10^{-7} eV$$





2.8 原子的能级和辐射——空间量子化

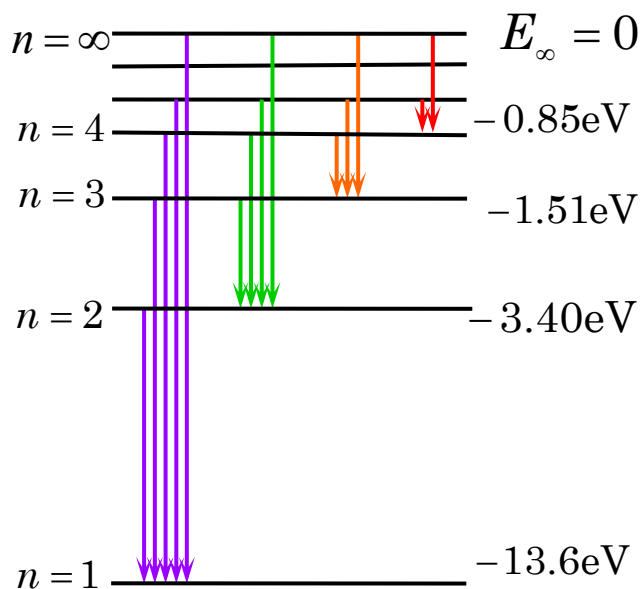


原子中电子轨道的**大小、形状**和电子运动的**角动量**，以及原子的内部**能量**都是量子化的。

在磁场或电场中原子的电子轨道只能取特定的几个方向，不能任意取向；也就是说，在磁场或电场中，电子轨道的取向也是量子化的。这种情况称作**空间量子化**。

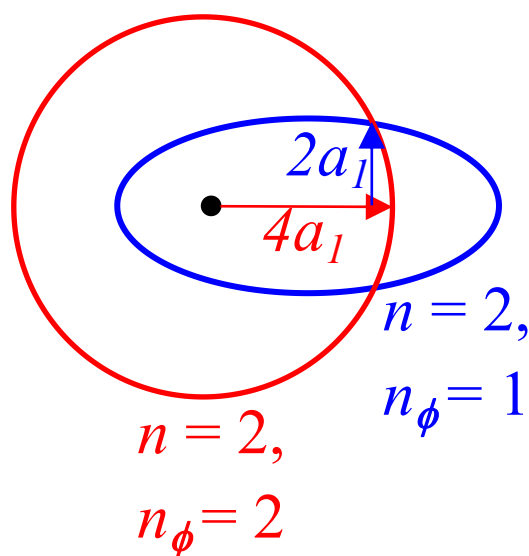
一维

主量子数 $n \rightarrow$ 能级、能量



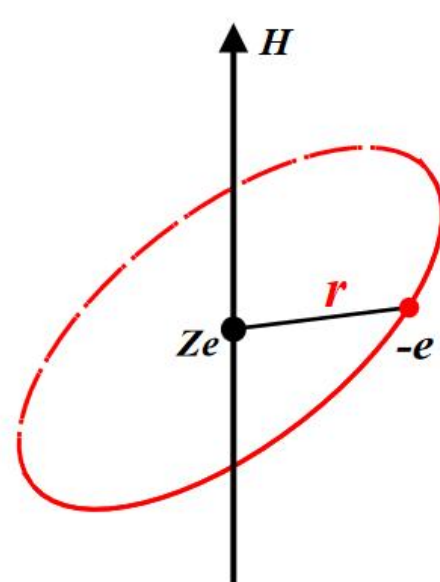
二维

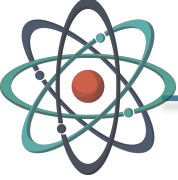
角量子数 $n_{\phi} \rightarrow$ 轨道形状



三维

磁量子数 $n_{\phi} \rightarrow$ 空间取向





➤ 电子轨道运动的磁矩

电子轨道运动的电流： $i = e/\tau$

电子电量 周期

电子轨道运动所包围的面积：

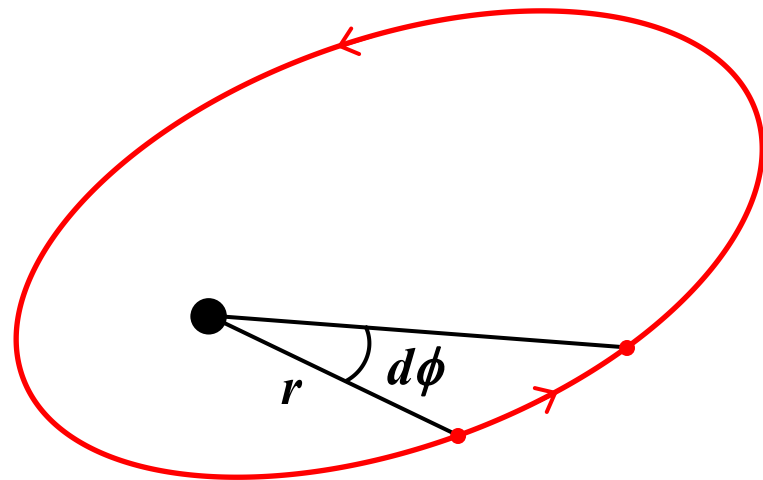
$$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r \cdot r d\phi = \frac{1}{2} \int_0^\tau r^2 \omega dt$$
$$= \frac{1}{2m_e} \int_0^\tau m_e r^2 \omega dt = \frac{p_\phi}{2m_e} \tau$$

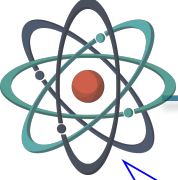
轨道角动量 $p_\phi = mvr = nh/2\pi$

电子轨道运动的磁矩： $\mu = iA = \frac{e}{2m_e} p_\phi = n_\phi \frac{he}{4\pi m_e} = n_\phi \mu_B, \quad n_\phi = 1, 2, 3, \dots$

轨道磁矩的最小单元，
被称为**玻尔磁子**。

$$\mu_B = \frac{he}{4\pi m_e} = \frac{\hbar e}{2m_e} = 0.927 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2 (\text{J} \cdot \text{T}^{-1})$$





➤ 电子轨道取向量子化理论

对应于极坐标 r , θ 和 ψ ,

有量子化条件:

$$\oint p_r dr = n_r h$$

$$\oint p_\theta d\theta = n_\theta h$$

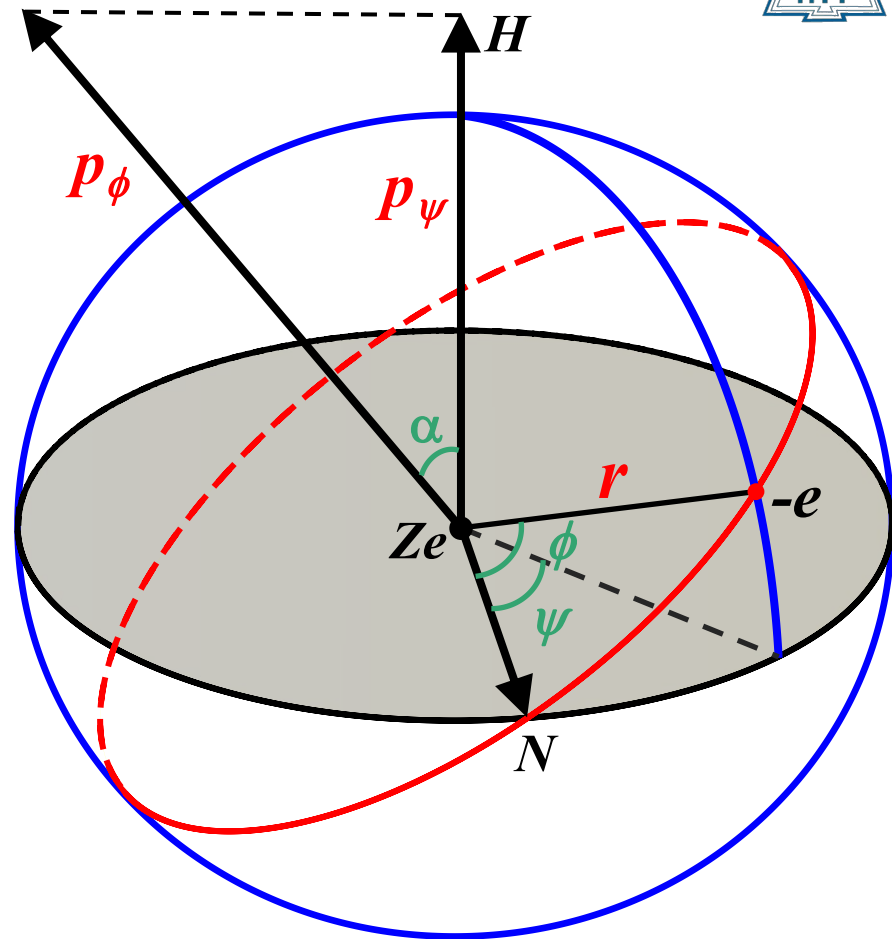
$$\oint p_\psi d\psi = n_\psi h$$

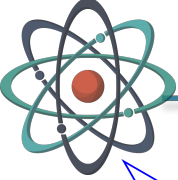
轨道角动量（垂直于电子轨道平面）

$$p_\phi = n_\phi \frac{h}{2\pi}, \quad n_\phi = 1, 2, 3, \dots$$

p_ψ 是 p_ϕ 在磁场方向的分量, 所以有 $p_\psi = p_\phi \cos \alpha$

p_ϕ 相对于磁场方向的倾角





➤ 电子轨道取向量子化理论

由力学可以证明在磁场方向的角动量 p_ψ 也是一个守恒量，不随 ψ 改变，所以

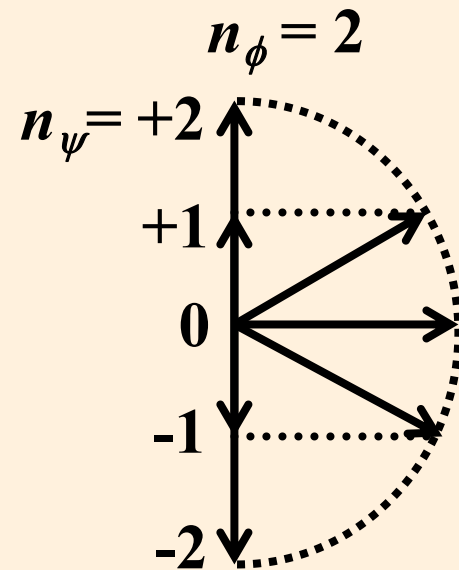
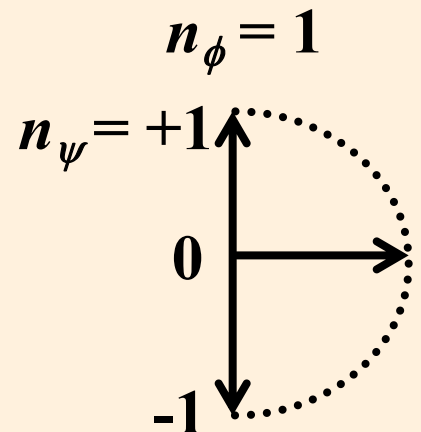
$$p_\psi = n_\psi \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{n_\psi}{n_\phi}$$

n_ψ 和 n_ϕ 都是整数，而 $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ ，所以

$$n_\psi = n_\phi, n_\phi - 1, \dots, 0, \dots, -(n_\phi - 1), -n_\phi$$

✓ 对一个 n_ψ ，只有 $2n_\phi + 1$ 个值。

✓ α 只能取 $2n_\phi + 1$ 个值，轨道只能具有与之相对应的取向，即轨道的取向是量子化的。

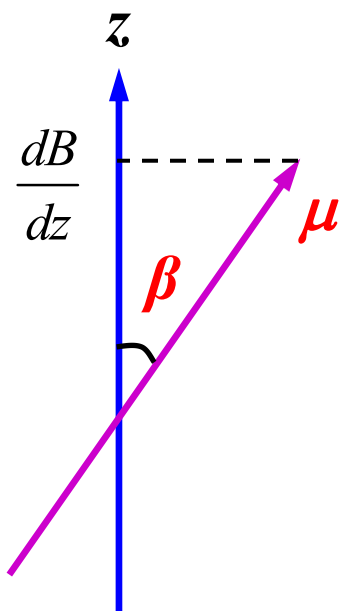




➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

目的： 证明原子在外磁场中具有空间量子化特征。

原理： 磁矩为 μ 的**小磁体（或线圈）**，在**非均匀磁场**中受到的合力不为零。



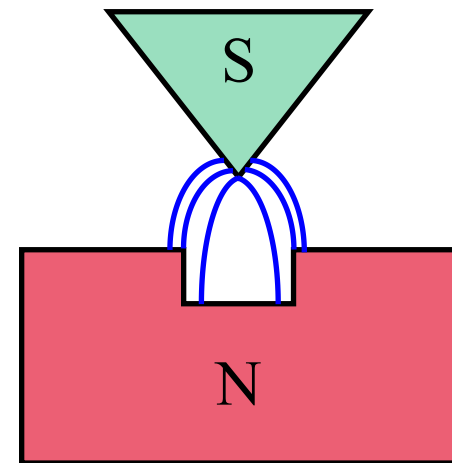
$$f = \mu \frac{dB}{dz} \cos \beta = \mu_z \frac{dB}{dz}$$

$$\beta < 90^\circ$$

f 与 B 方向**相同**。

$$\beta > 90^\circ$$

f 与 B 方向**相反**。





➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

磁矩为 μ 的原子在磁场中的势能为：

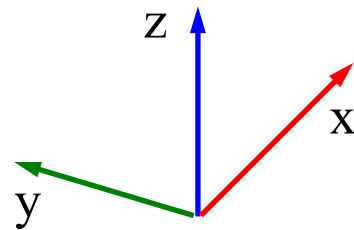
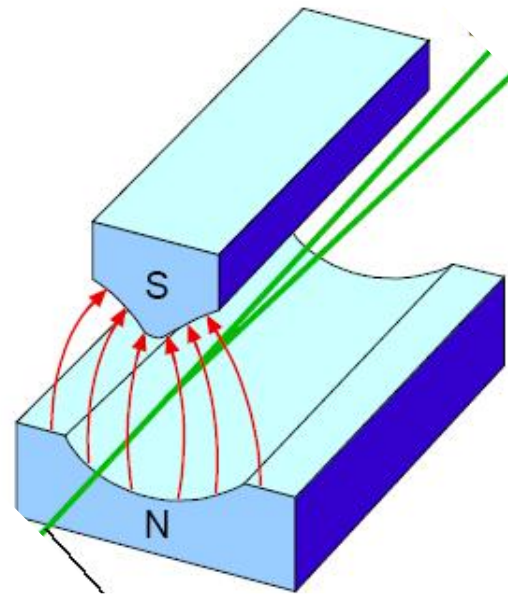
$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -(\mu_x B_x + \mu_y B_y + \mu_z B_z)$$

原子在磁场中受的力为：

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$

沿 x 轴射入的原子在 z 方向受的力为：

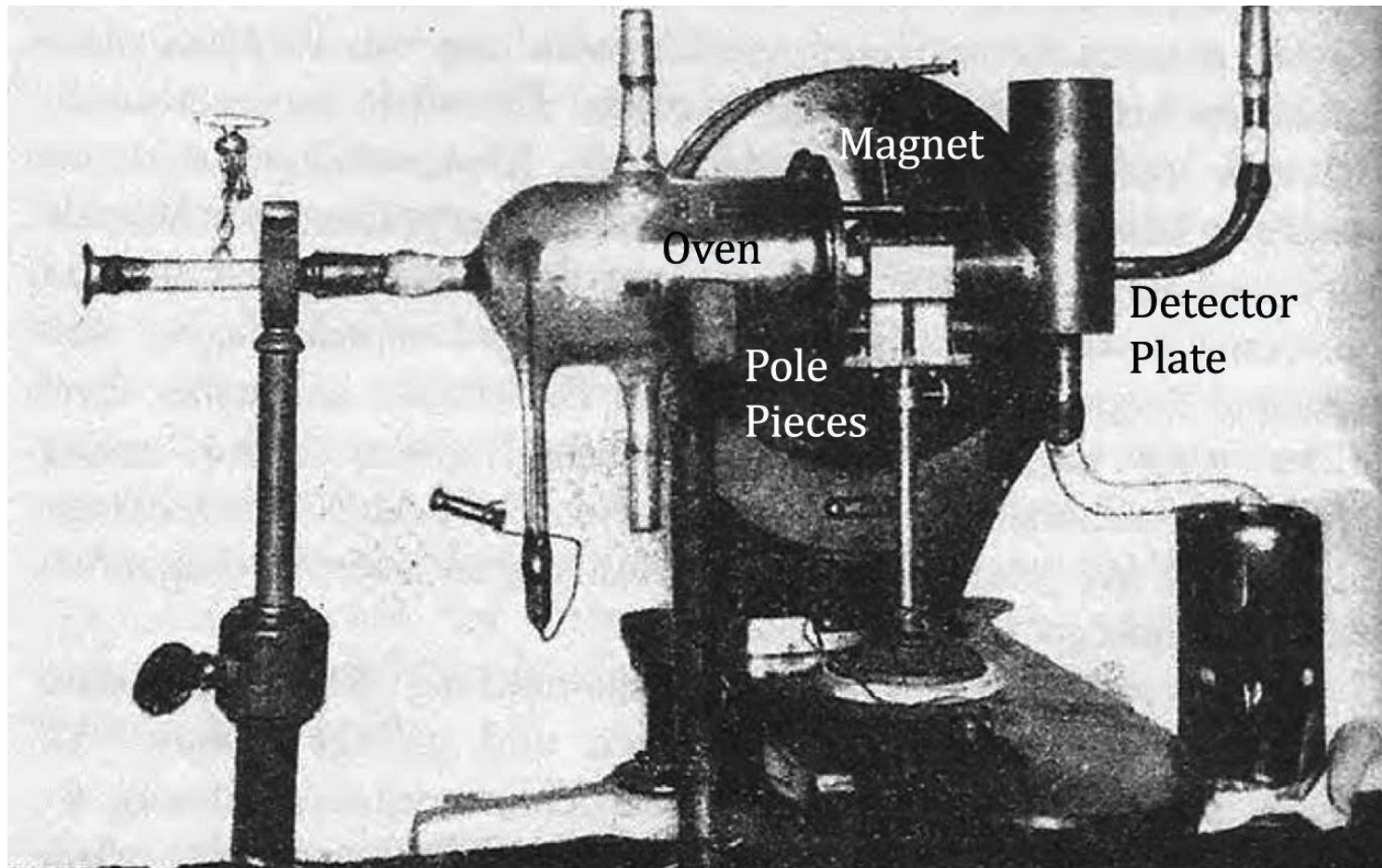
$$\begin{aligned} f = F_z &= -\frac{\partial U}{\partial z} = \mu_x \frac{\partial B_x}{\partial z} + \mu_y \frac{\partial B_y}{\partial z} + \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \\ &= \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = \mu \frac{\partial B_z}{\partial z} \cos \beta \end{aligned}$$





➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

方法：基态银原子束以一定的速度通过与速度方向垂直的不均匀磁场，不同 μ 的原子受力不同，因而落在照相底片上不同位置。

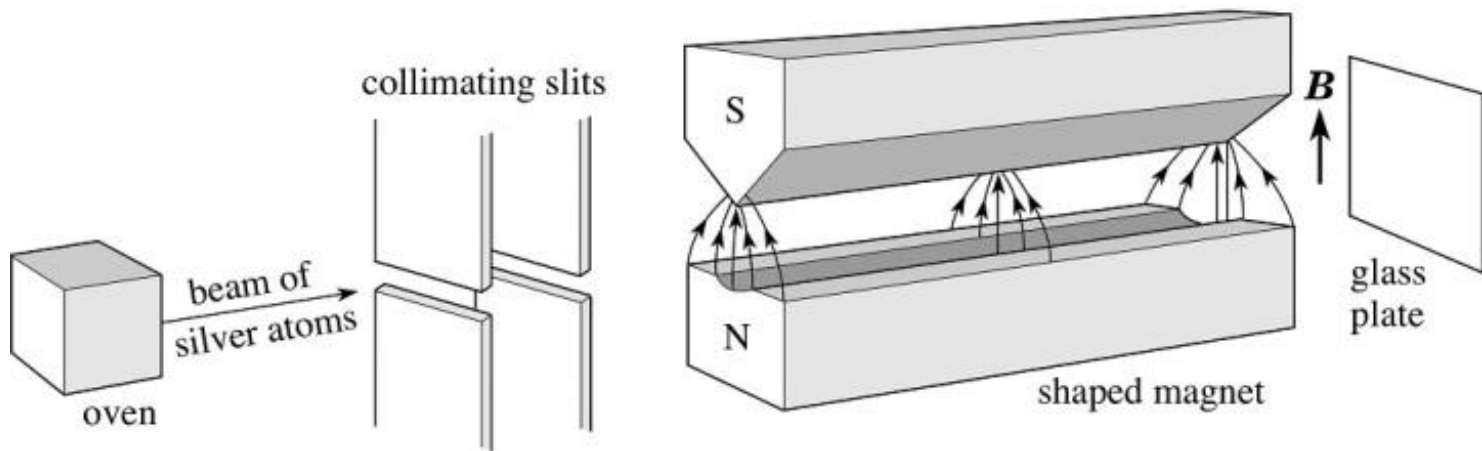
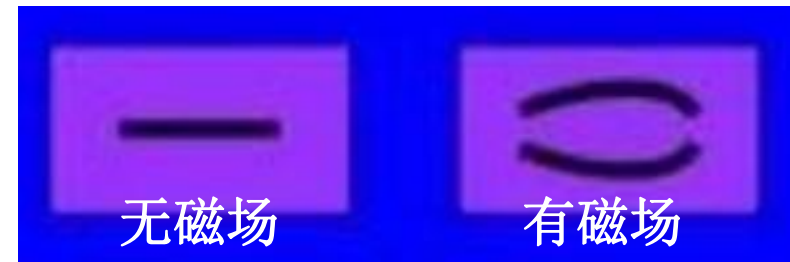
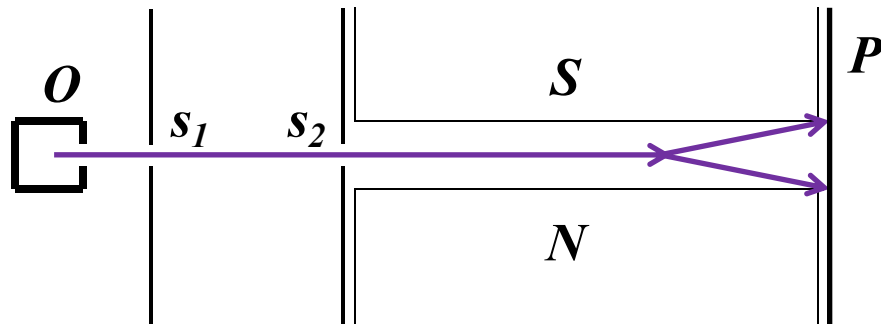




➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

方法： 基态银原子束以一定的速度通过与速度方向垂直的不均匀磁场，不同 μ 的原子受力不同，因而落在照相底片上不同位置。

结果： 相片 P 上有两条黑斑，两者对称分布。



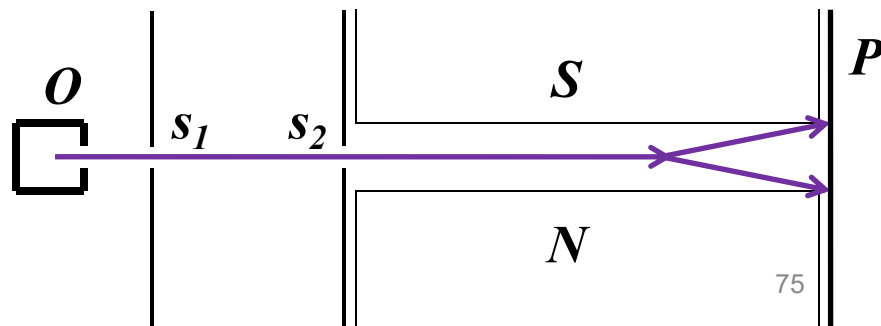
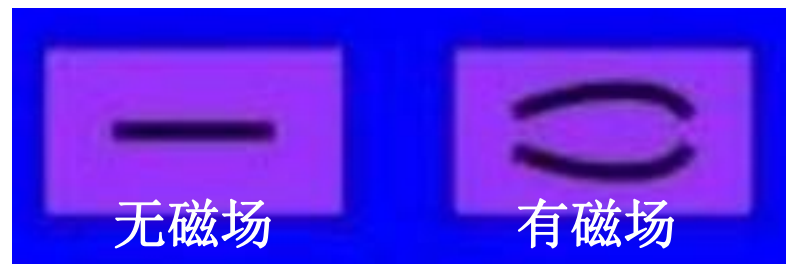


➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

结论：

1. 基态银原子有磁矩，而且取向是量子化的。
2. 磁矩相对于磁场的取向有两种可能，偏离直线前进在 z 方向偏转的距离 S ：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{f}{m} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2m} \frac{\partial B_z}{\partial z} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \mu_z \\ &= \frac{1}{2m} \frac{\partial B_z}{\partial z} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \mu \cos \beta \end{aligned}$$





➤ 1921年，斯特恩 (O. Stern)-盖拉赫 (W. Gerlach) 实验。

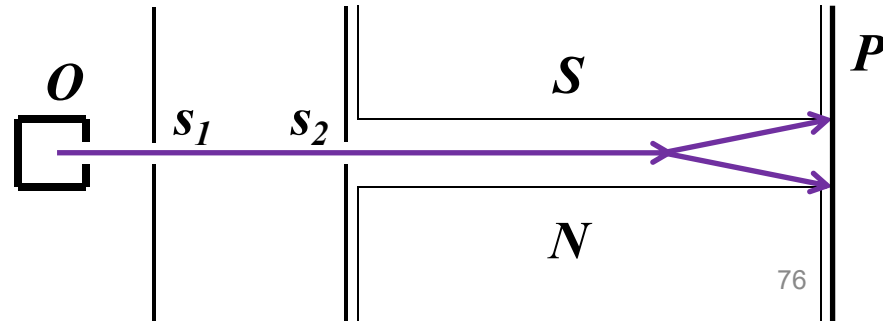
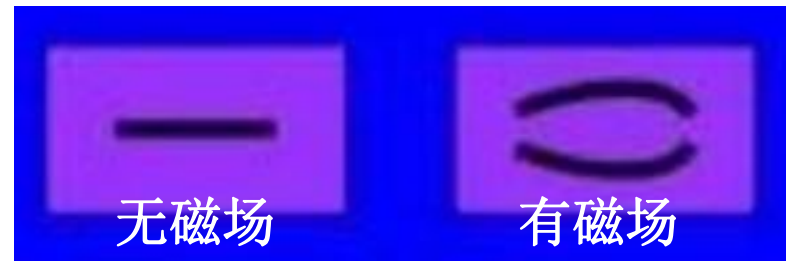
讨论：

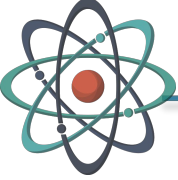
1. 两条黑斑是略有宽度的，不是很细的线条？
2. 理论上预言应分为 $2n_\phi + 1$ 束，即奇数束。实验上为什么是两束？

$$S = \frac{1}{2m} \frac{\partial B_z}{\partial z} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \mu \cos \beta$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} k T$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{6kT} \frac{\partial B_z}{\partial z} L^2 \mu \cos \beta$$

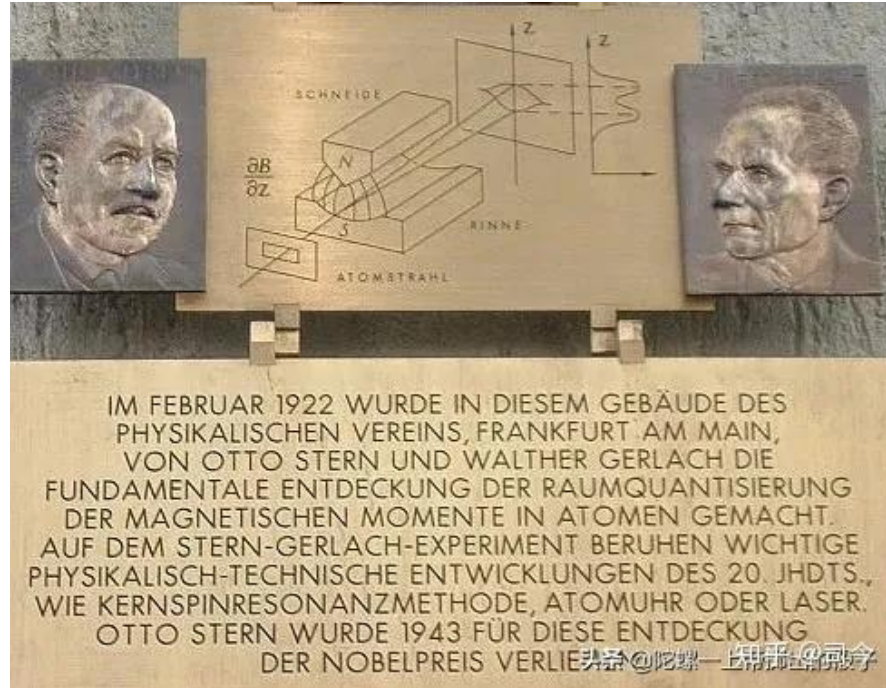




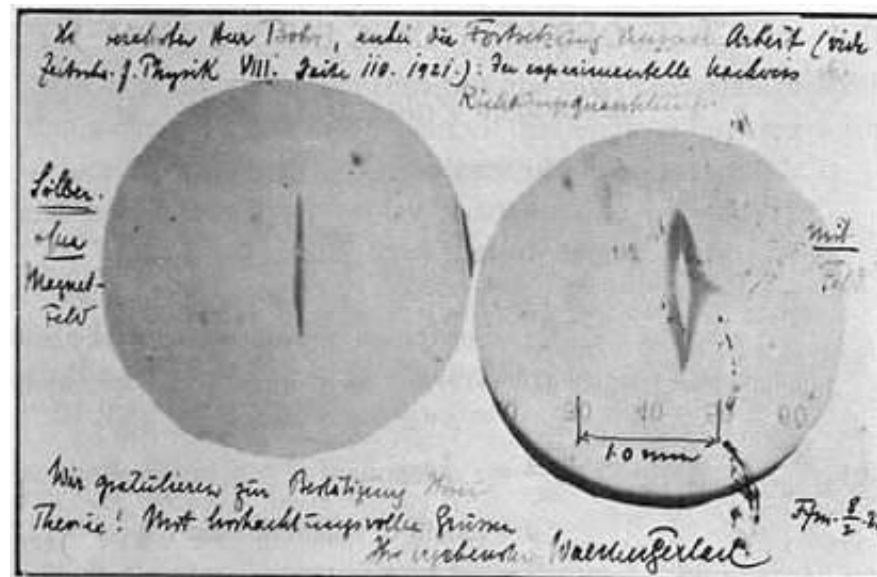
2.8 原子的能级和辐射——空间量子化



O. Stern, 1943年诺贝尔物理学奖得主。



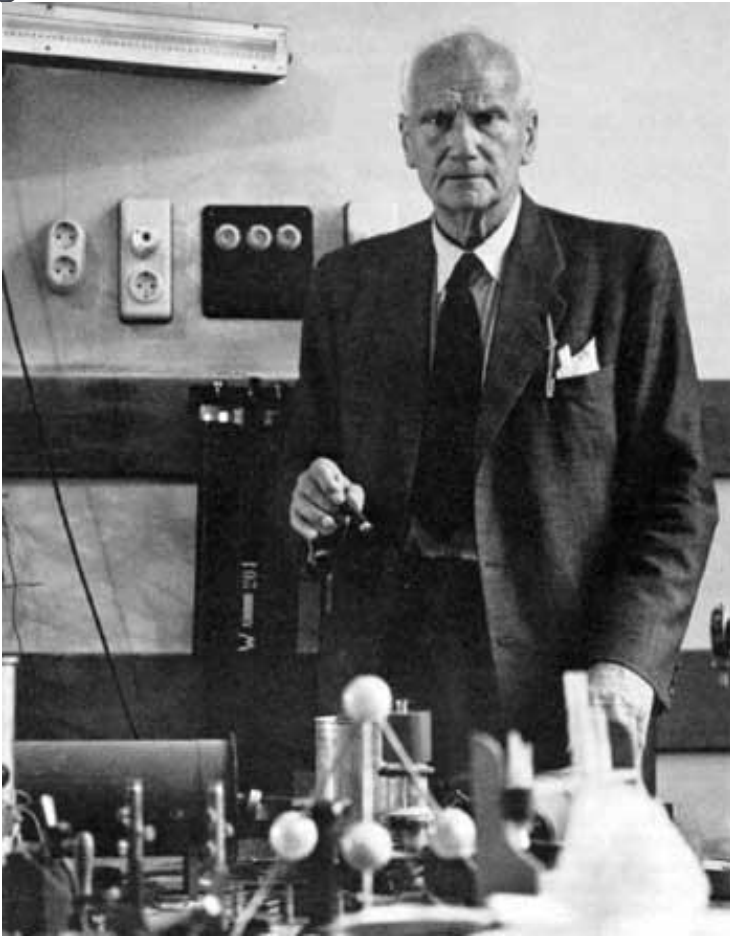
Frankfurt大学
Stern-Gerlach
实验物理中心



Gerlach邮给
Bohr的印有原
子束分裂照片
的明信片



2.8 原子的能级和辐射——空间量子化

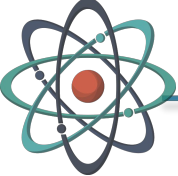


Otto Stern, cigar in hand,
Hamburg, about 1930

Walther Gerlach, cigar in hand,
Munich, about 1950

B. Friedrich and D. Herschbach, “Stern and Gerlach: How a bad cigar helped reorient atomic physics”, *Physics Today*, December 2003, pp53-59

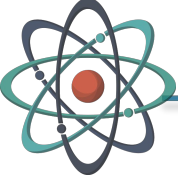
曹则贤 译, “一只劣质卷烟是如何帮助重新规划原子物理的”, *物理*, 2004年第8期, pp608-613



► Bohr理论的意义

- ✓ 成功地解释了原子的稳定性及氢原子光谱的规律。
- ✓ 为人们认识微观世界和建立量子理论打下了基础。

- ① 正确地指出了原子能级的存在（原子能量量子化）；
- ② 正确地提出了定态和角动量量子化的概念；
- ③ 正确的解释了氢原子及类氢离子光谱。
- ④ 里德堡常数的理论值与实验值符合极好。



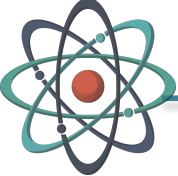
► Bohr理论的意义

Bohr理论是原子结构理论发展中的一个巨大进展，波尔的定态假设和频率条件直到今天仍然有效。

Bohr理论开创了原子光谱和分子光谱的理论研究和实验研究的新时代，使得原子和分子光谱成为研究原子和分子结构的有力工具，**极大地推动了原子和分子结构理论的发展。**



Bohr因其提出的原子结构的量子理论（1913）及其后对量子力学发展所作的贡献，于1922年获Nobel奖。



► Bohr理论与经典理论的关系

Bohr由此于1923年提出了著名的**对应原理**。

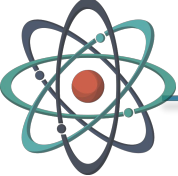
$$E_n = E_1/n^2$$

当 n 较小时，相邻能级间的间隔较大，随着 n 的增加，间隔减小。

Bohr理论与经典理论有实质的矛盾。

当 n 很大时，能级非常密集，实际上可视为连续的，量子化的特性消失了。

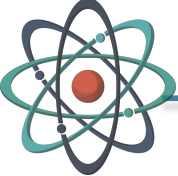
Bohr理论与经典理论一致。



➤ Bohr的对应原理 (Correspondence Principle):

对应原理：原子范围内的现象与宏观范围内的现象可以各自遵循本范围内的规律，但在适当的极限条件下，当把微观范围内的规律延伸到宏观范围时，则它所得到的数值结果应该与经典规律所得到的相一致。

非经典理论和经典理论不是互不相容或绝无联系的，也不存在谁对谁错的问题，它们在各自适用的领域内都是正确的，彼此有对应关系，在适当的极限条件下非经典理论可以过渡到经典理论。

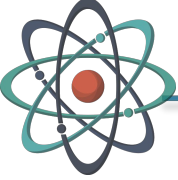


► Bohr理论的局限性

- ① 无法解释比氢原子更复杂的原子的谱线规律。
- ② 即使对氢原子也无法计算其谱线的强度。
- ③ 角动量量子化条件与现代实验结果不符只是人们的假设，无理论根据。
- ④ 电子轨道的概念并不正确。

Bohr理论在方法论方面基本上没有跳出经典理论的范畴。

1. 当其研究电子的运动状态时，应用了经典力学描述宏观现象所使用的坐标、速度、动量和轨道等概念，并用经典力学来计算电子的轨道。
2. 为了说明氢光谱的规律，人为地加上量子条件来选择轨道作定态。

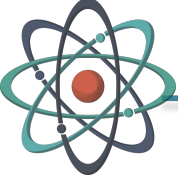


通常把Bohr和Sommerfeld建立的原子结构的量子理论称为**旧量子理论**。

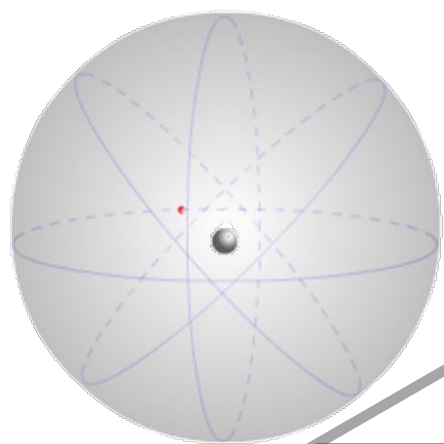


Bohr理论算不上彻底的量子理论，
而是经典理论与量子假设的混合物。

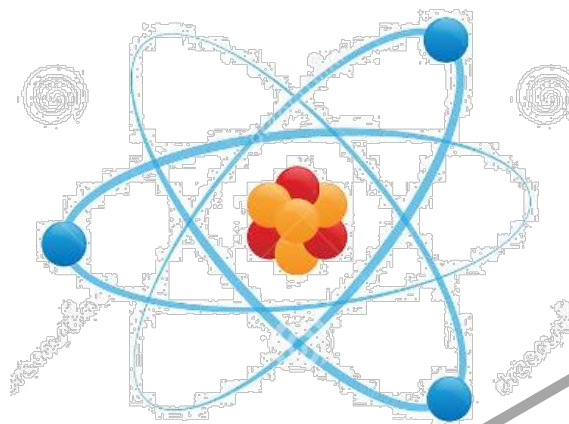
物理学的大革命



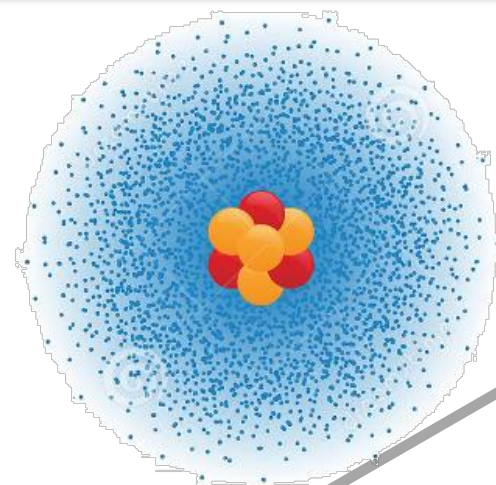
2 原子的能级和辐射



卢瑟福模型
原子核



波尔模型
电子轨道



量子力学模型
电子云